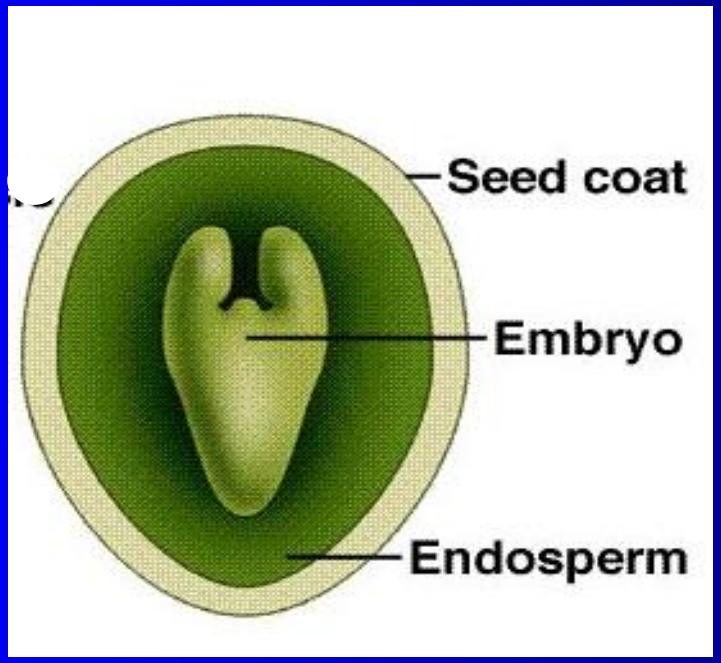
第九章 种子和果实

- 种子
- 果实
- 植物个体发育与被子植物生活史

第一节　种子

一、种子的结构和发育

通常由胚、胚乳和种皮三部分组成.



种皮：来自珠被

胚：来自合子（受精卵）2N

胚乳：来自初生胚乳核（受精极核）3N

胚乳贮藏大量的营养物质：淀粉、蛋白质和脂肪等。

（一）、胚乳的发育

初生胚乳核通常不经休眠（如水稻）
或经短暂的休眠（如小麦）后，即开始分裂。

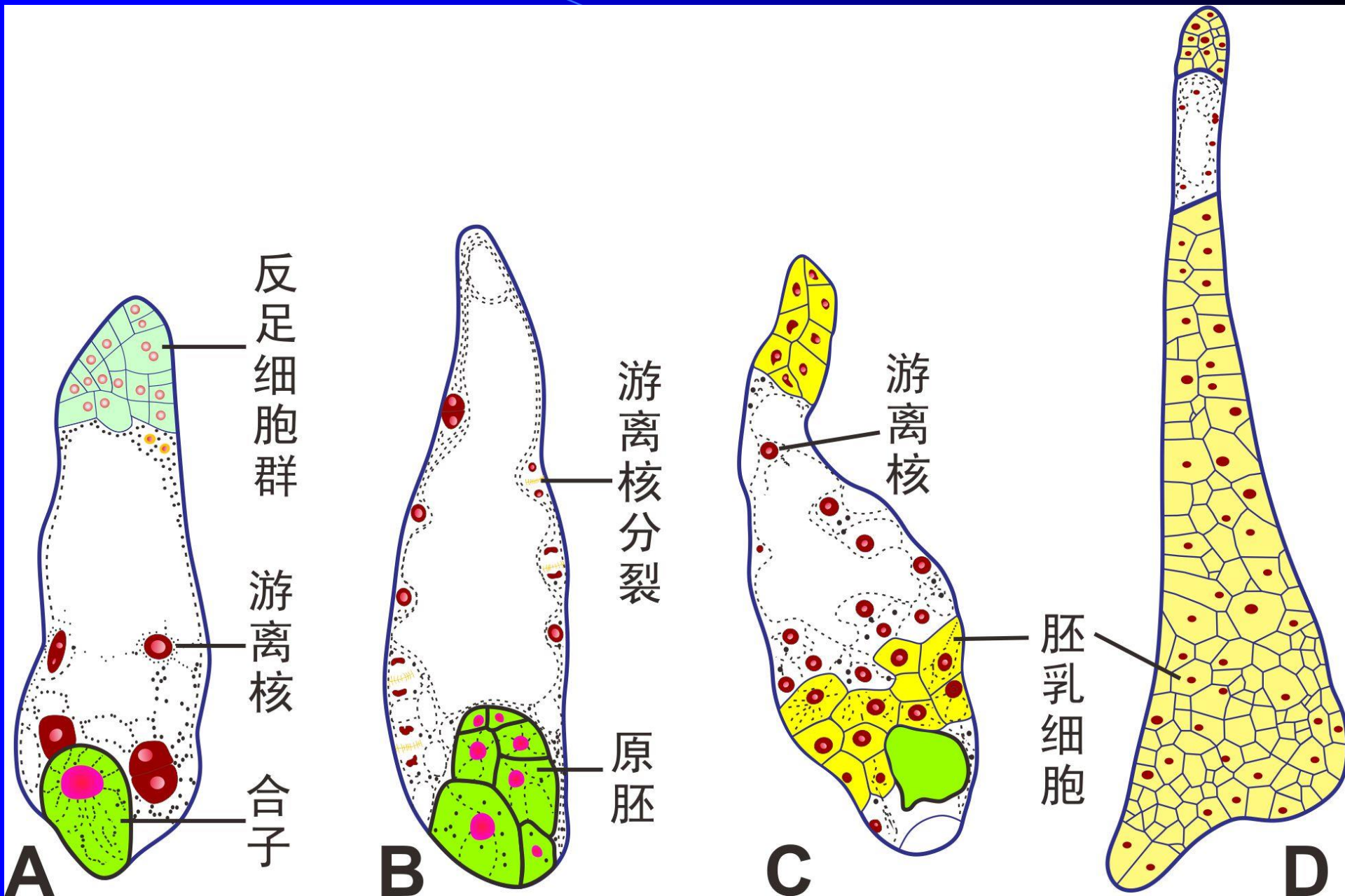
胚乳的发育早于胚的发育：

当合子进行第一次分裂时，胚乳核（细胞）已达到相当数量，能够为幼胚的发育及时提供必需的营养物质。

胚乳的发育类型

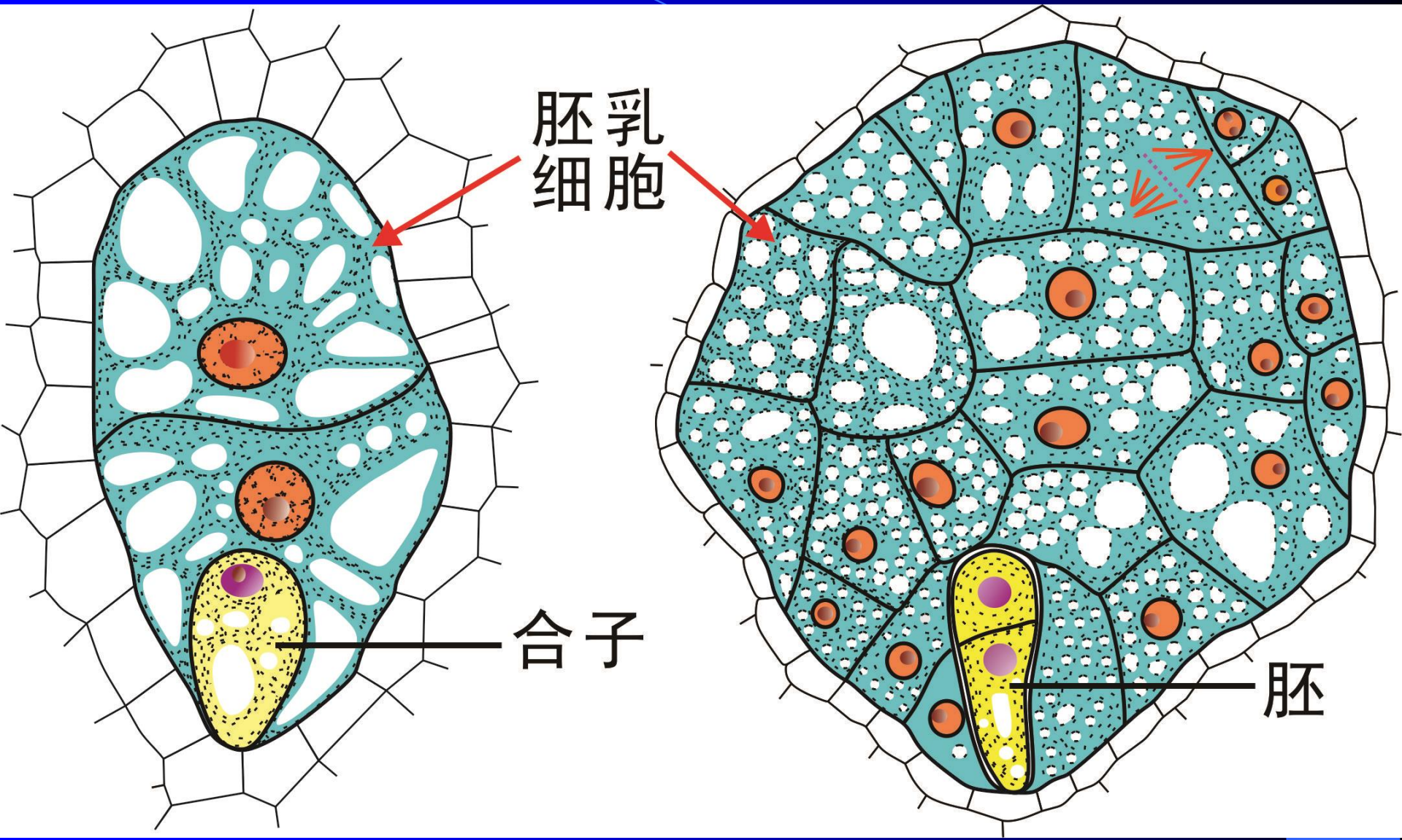
1. 核型胚乳：初生胚乳核的分裂及以后多次核的分裂，均不相伴产生细胞壁，众多的胚乳游离核分散于细胞质中。当胚乳游离核达到一定数量时开始细胞化，形成胚乳细胞。

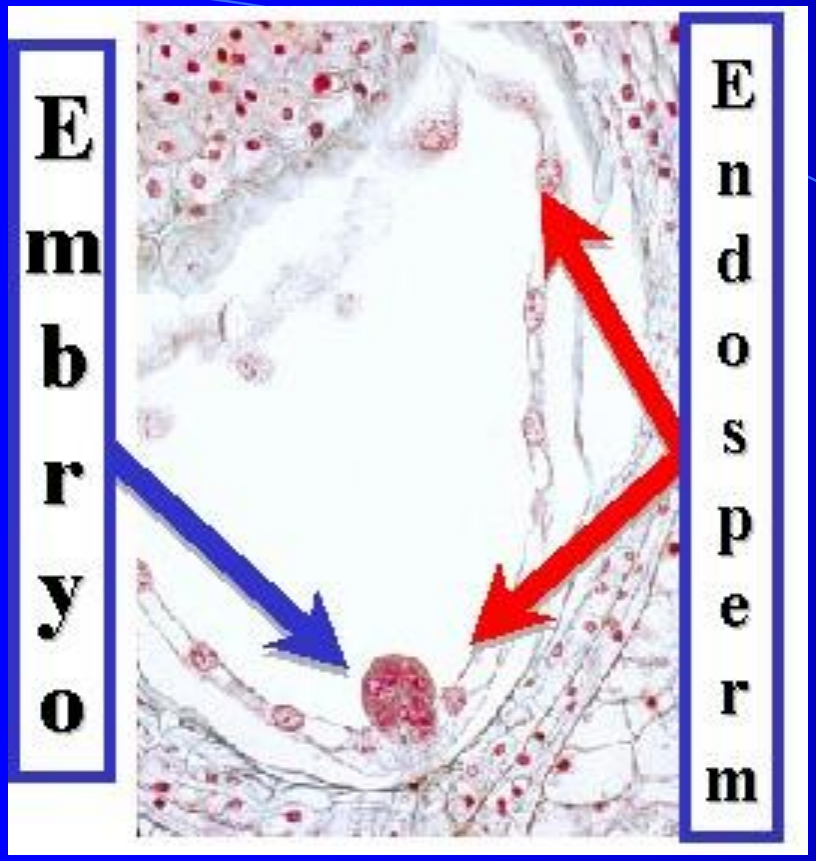
玉米：核型胚乳

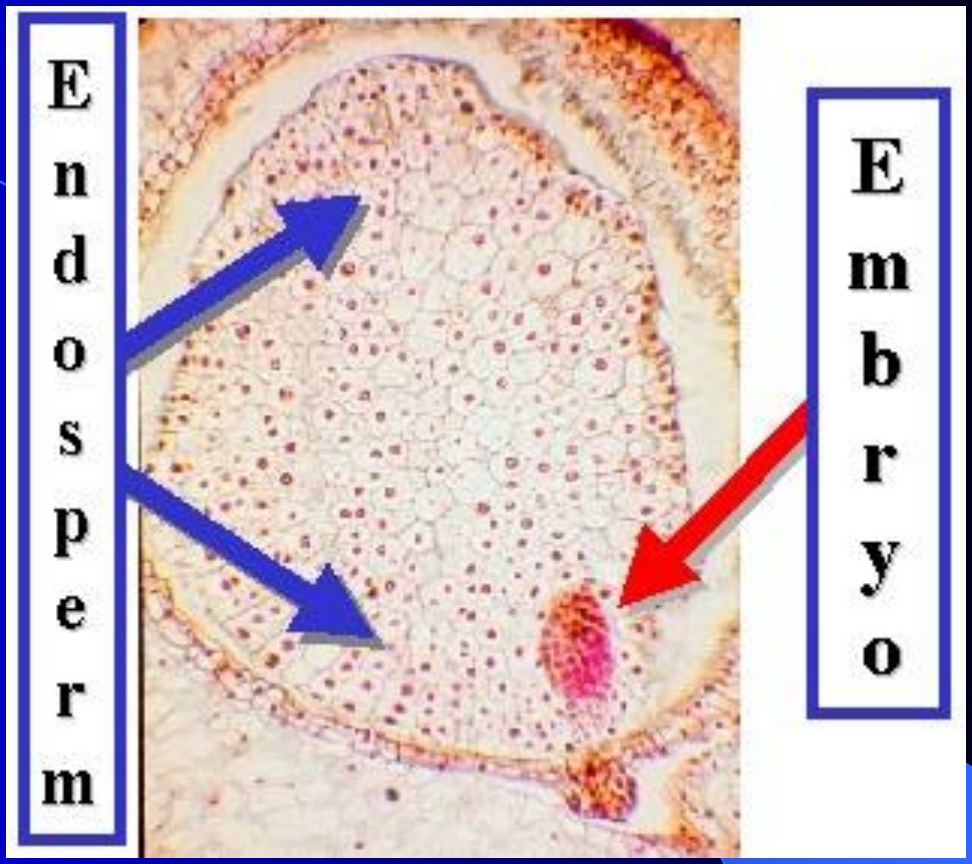


2. 细胞型胚乳：从初生胚乳核开始，每次核的分裂均伴随细胞壁的形成，胚乳始终以细胞形式存在。

细胞型胚乳







早期　　晚期

胚乳的发育类型？

通常，随着种子的发育，珠心解体消失

外胚乳：少数植物的部分珠心组织随种子的发育而增大，形成类似胚乳的贮藏组织（2n）。

肉豆蔻



不规则突起：
外胚乳



（二）、胚的发育和结构

合子形成后，须经过一段时间的“休眠”期。

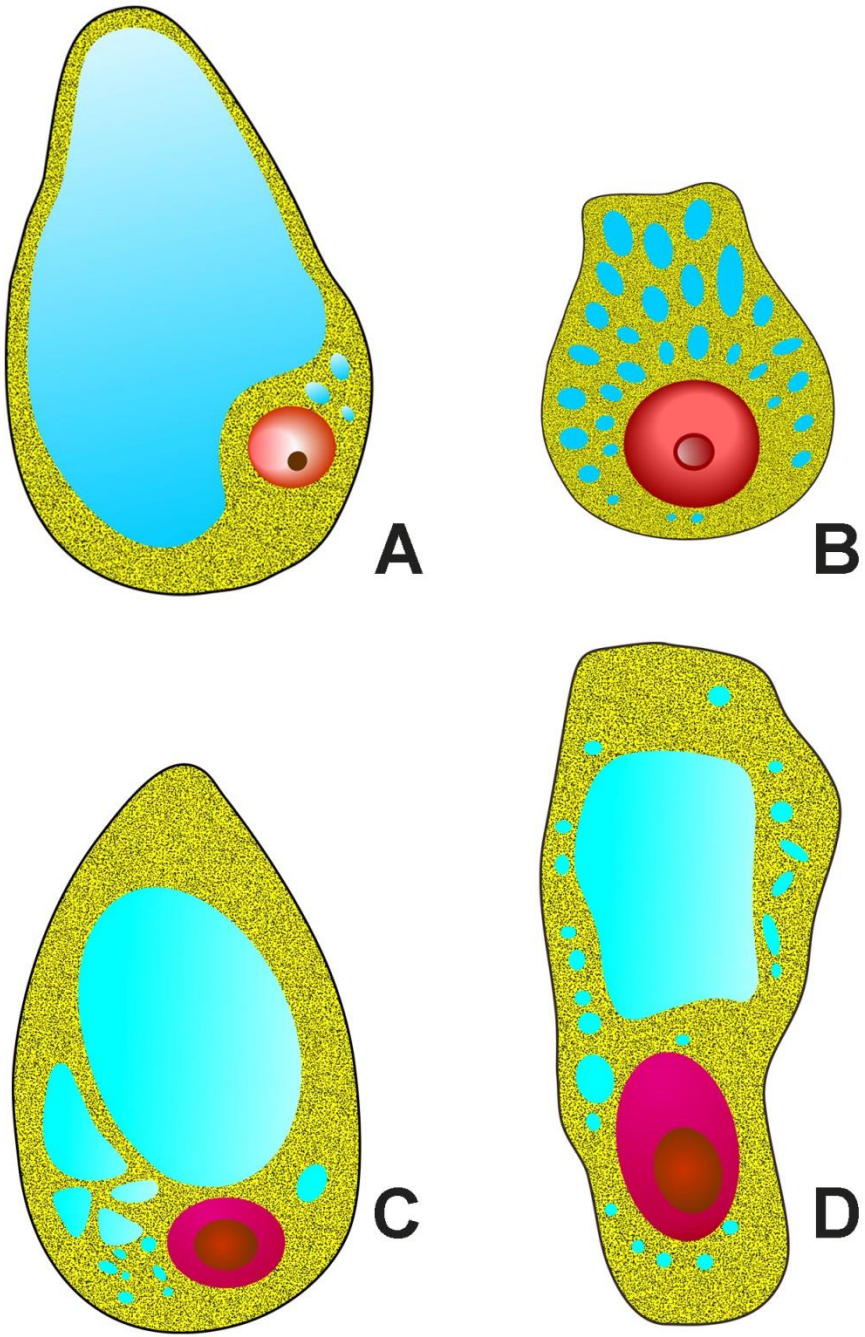
在“休眠”期：极性加强；细胞器增多。

极性的加强是合子第一次分裂不对称性的原因。

合子极性加强

棉花的卵（A）和合子（B）；
荠菜的卵（C）和合子（D）

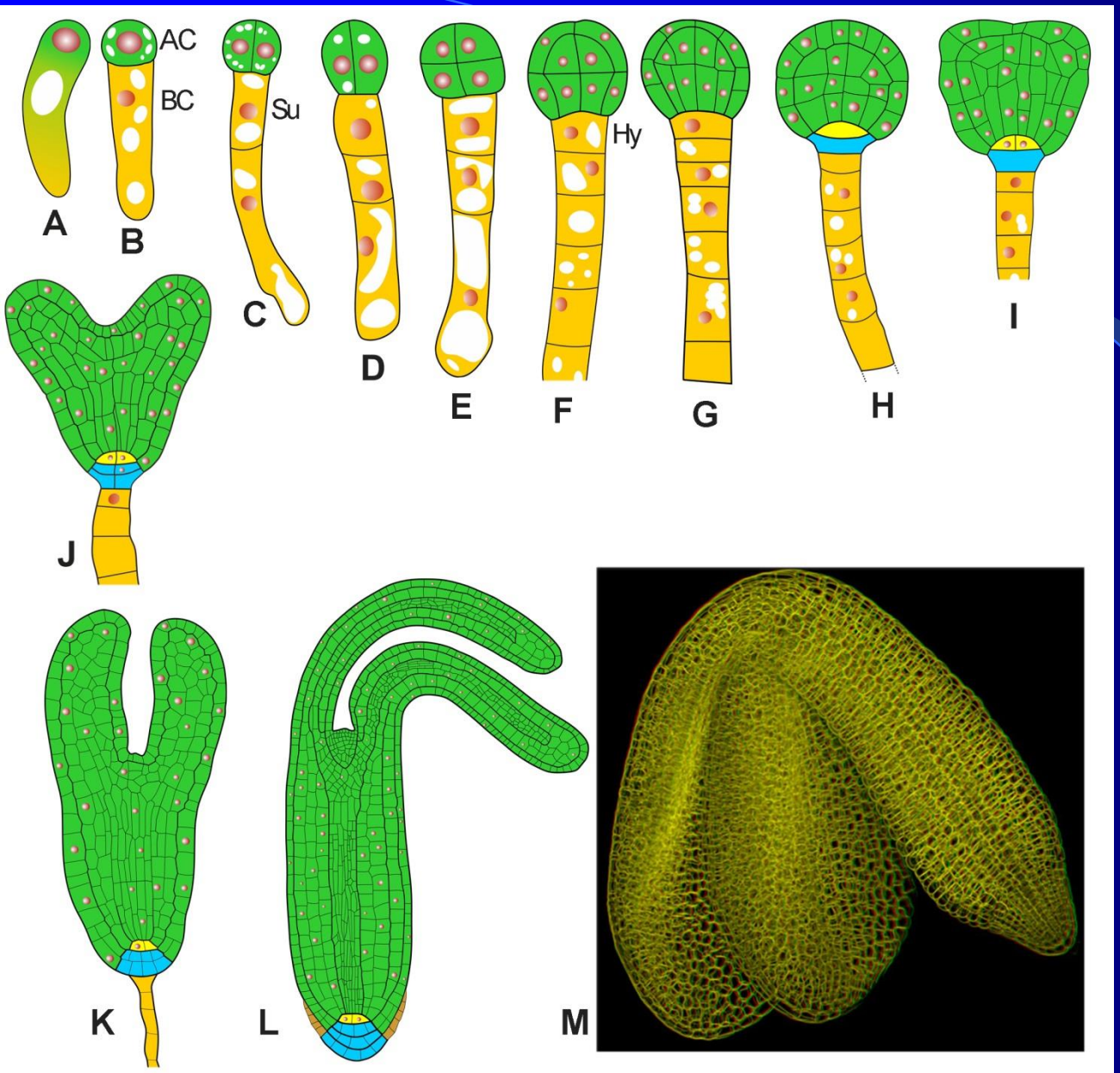
珠孔端：上
合点端：下



双子叶植物胚胎的发育

拟南芥的胚胎发育

- 原胚期：二细胞原胚---球形胚
- 过渡期：三角形胚
- 器官分化期：心形胚---马蹄形胚

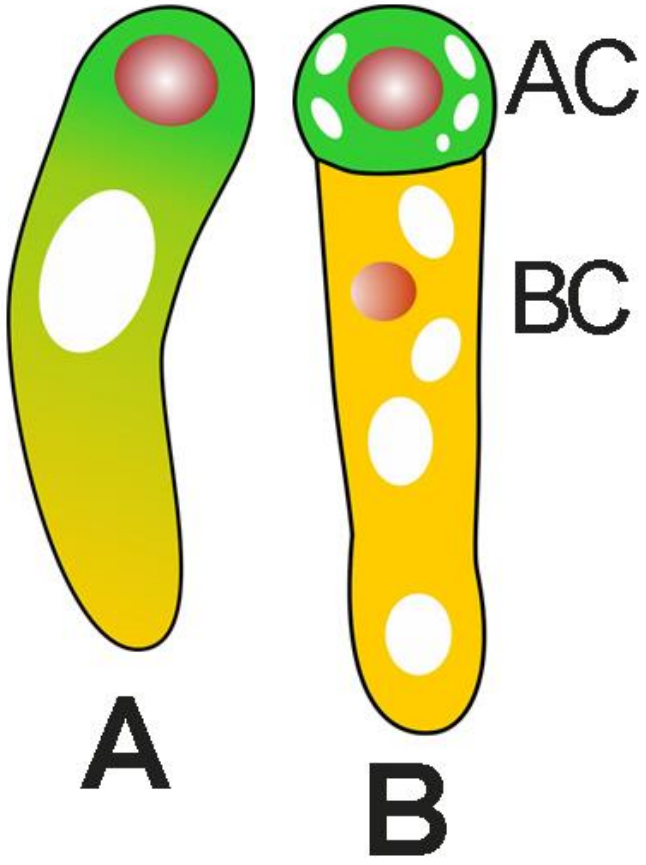


A. 合子

B–H. 原胚期

I. 三角形胚

J–M. 器官分化期

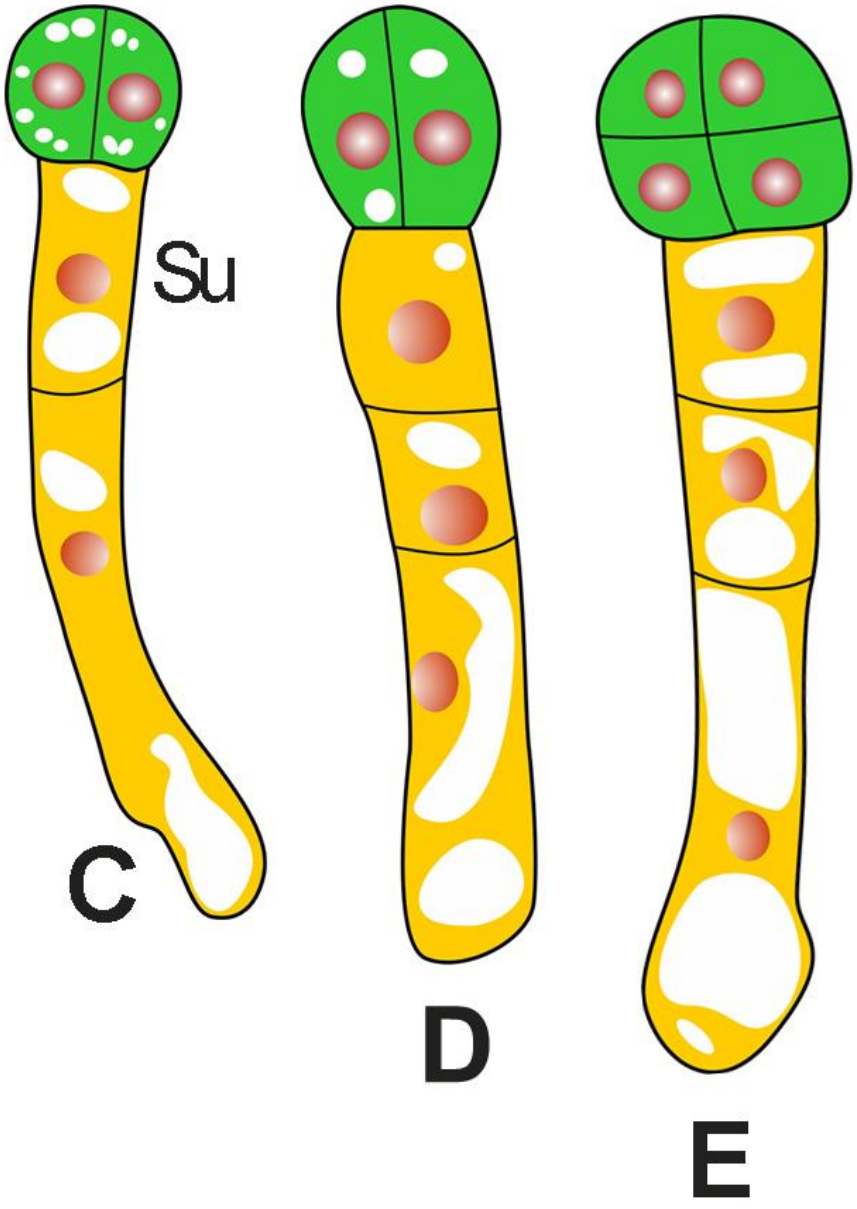


合点端

珠孔端

合子　二细胞原胚（顶细胞 AC、基细胞BC）

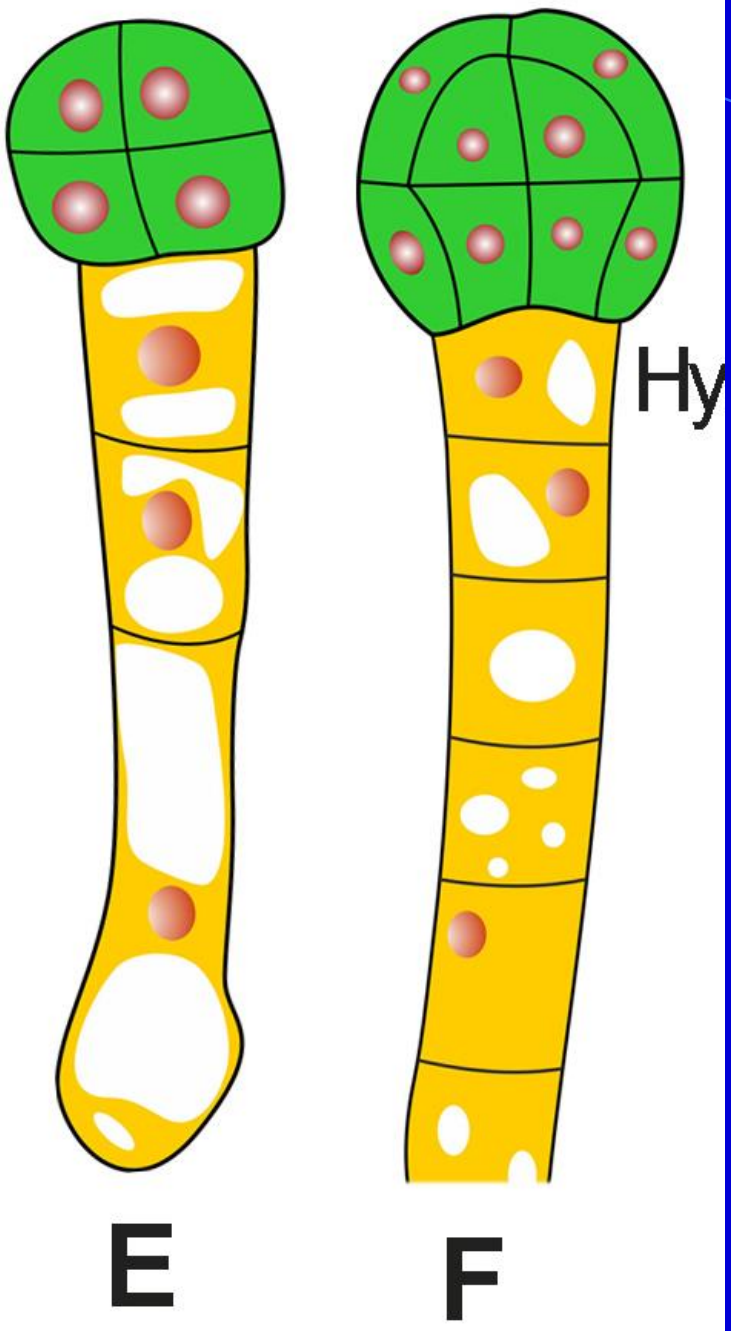
基细胞横向分裂------胚柄



C. 顶细胞纵向分裂
——二分体胚体

D. 与上一次垂直的纵向分裂
——四分体胚体
（2 seen）

E. 四分体胚的每个细胞横向分裂
——八分体胚体
（4 seen）



八分体胚体（E）的细胞

平周分裂1次

↓

F. 16-细胞胚体

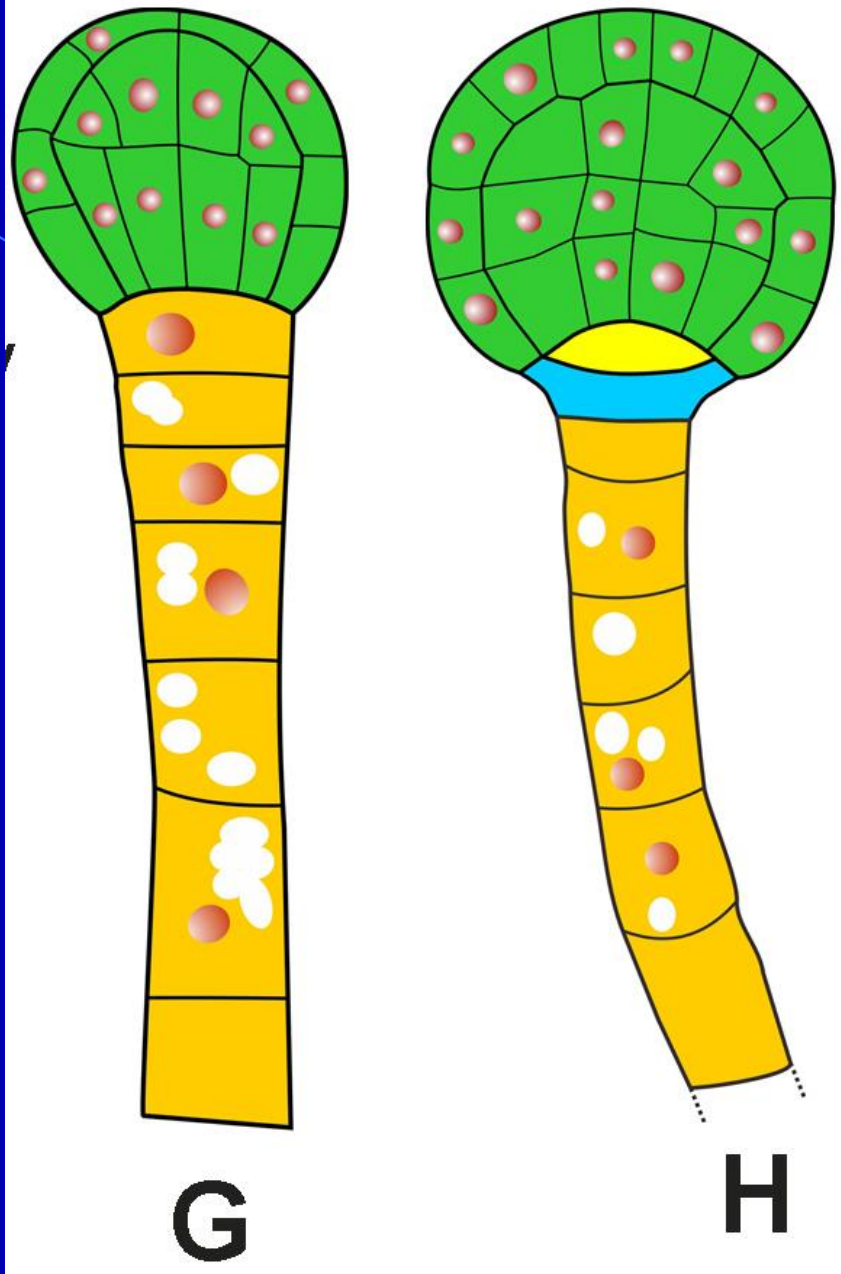
表层的细胞垂周分裂

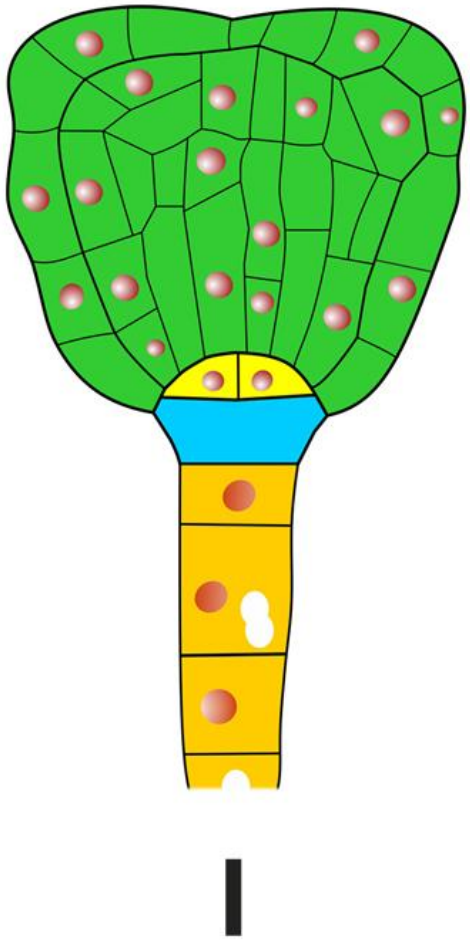
内部的细胞各向分裂

↓

球形胚

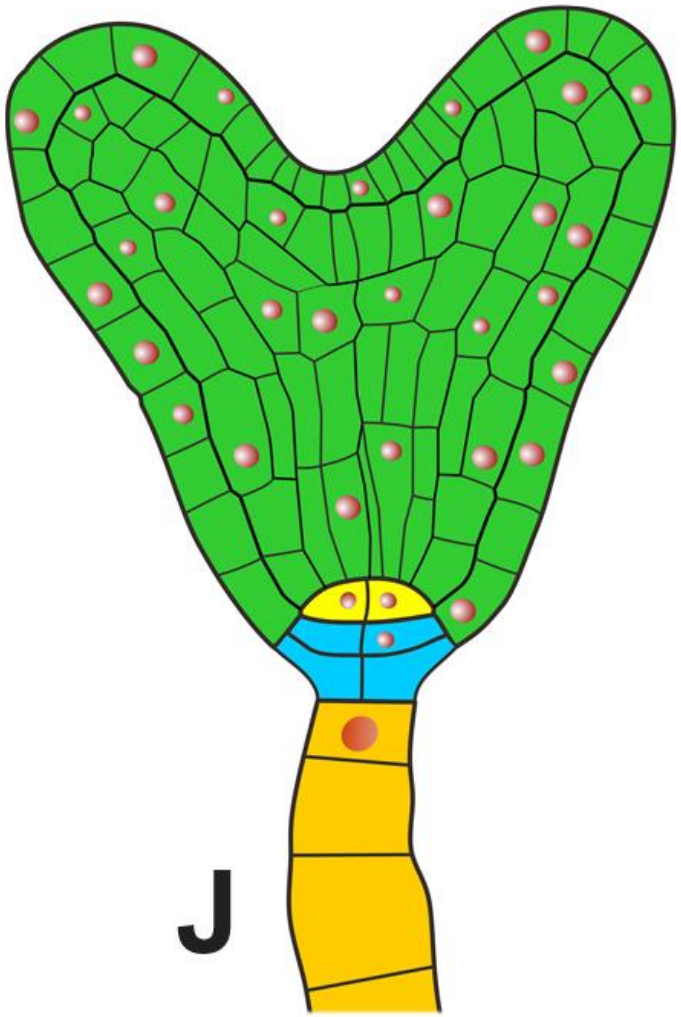
（G、H）





进入

器官分化期

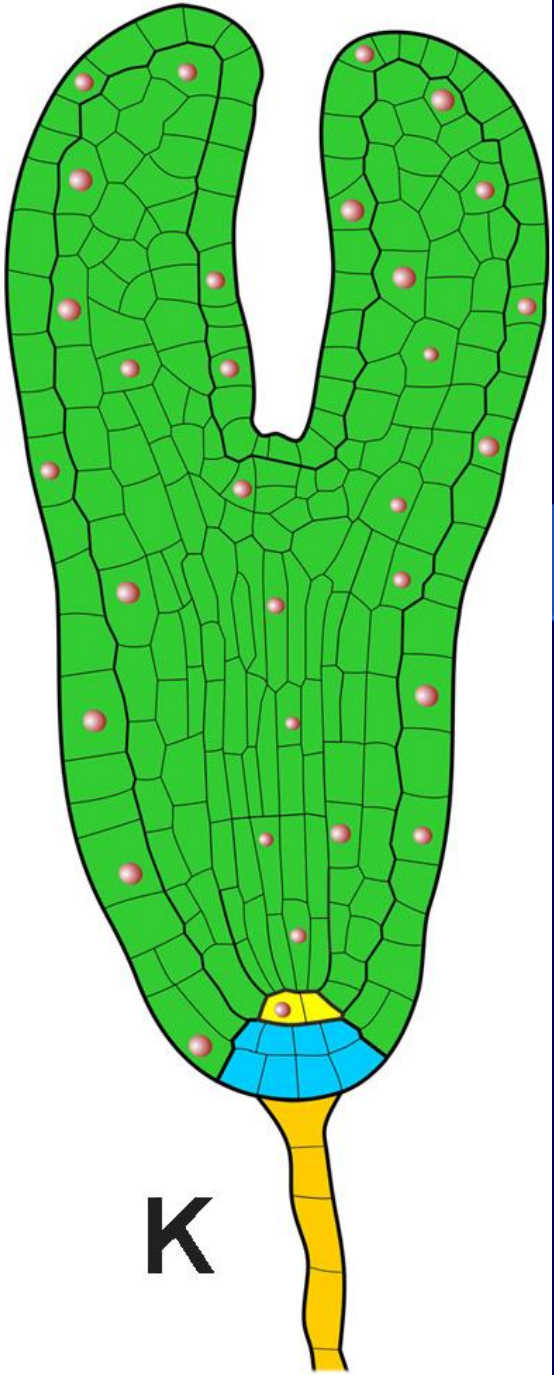


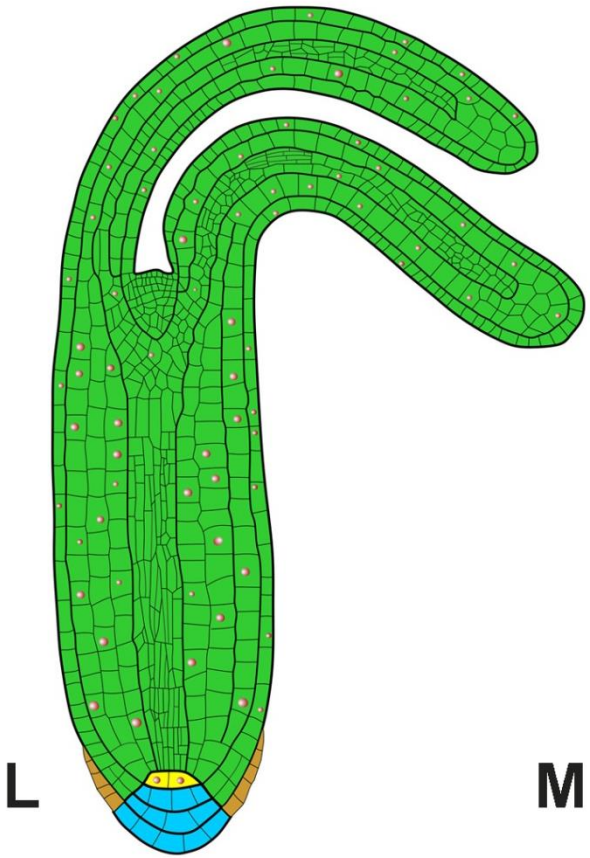
三角形胚

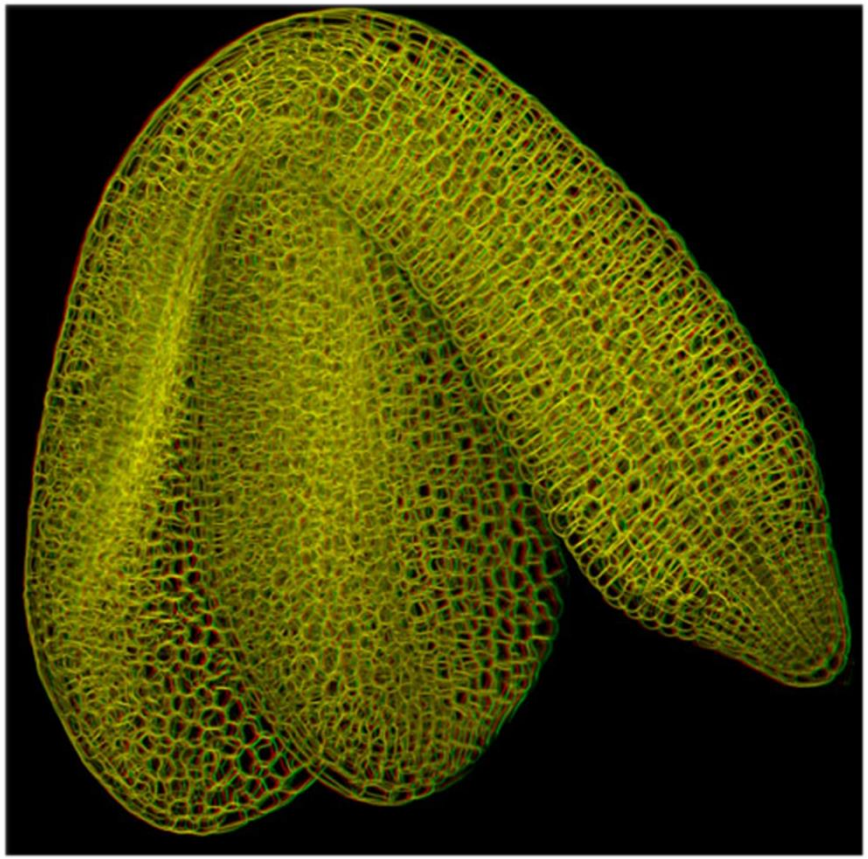
（过渡期）

心形胚（子叶原基）

鱼雷胚

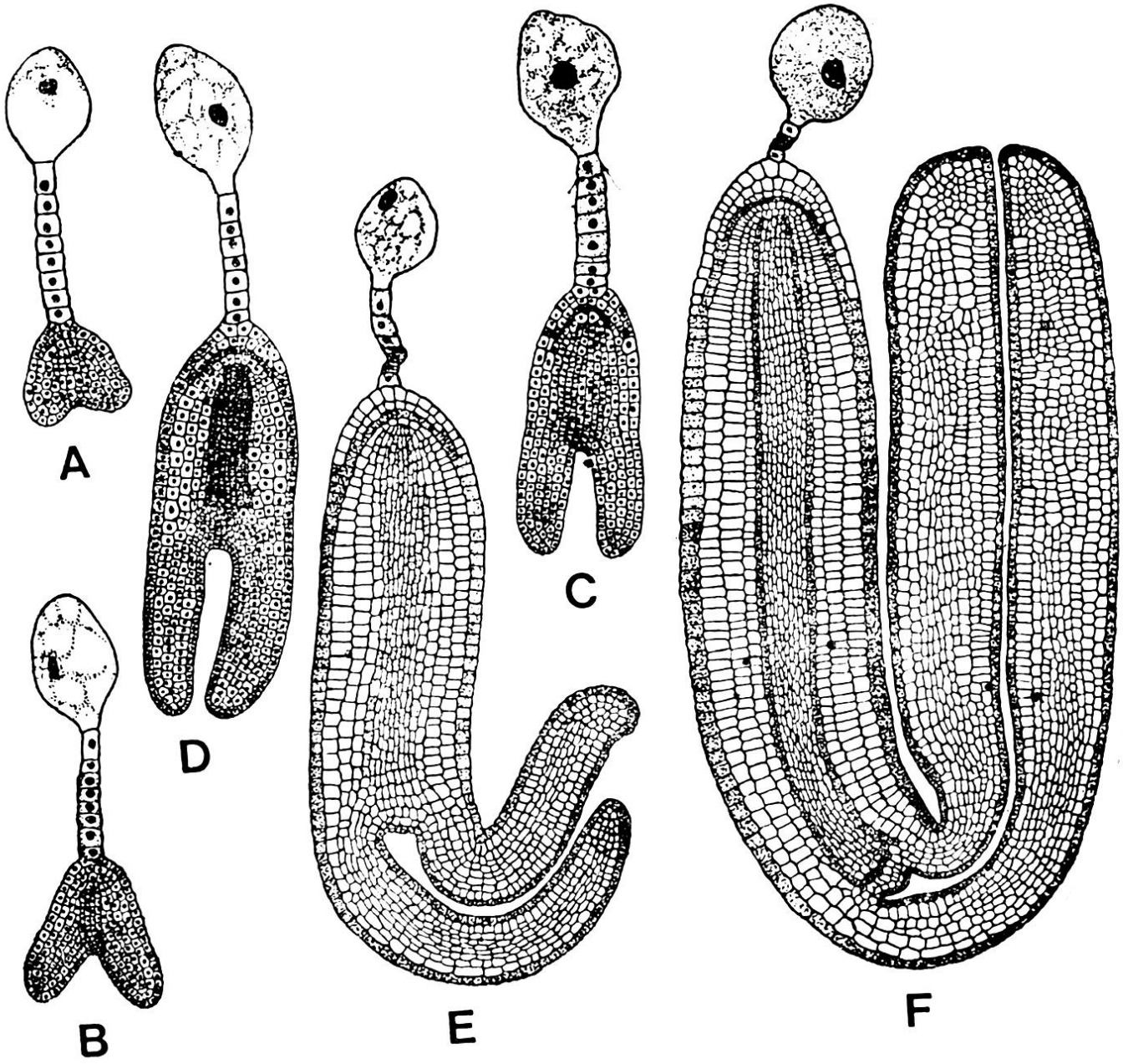






拐杖胚　　成熟胚（马蹄形胚）

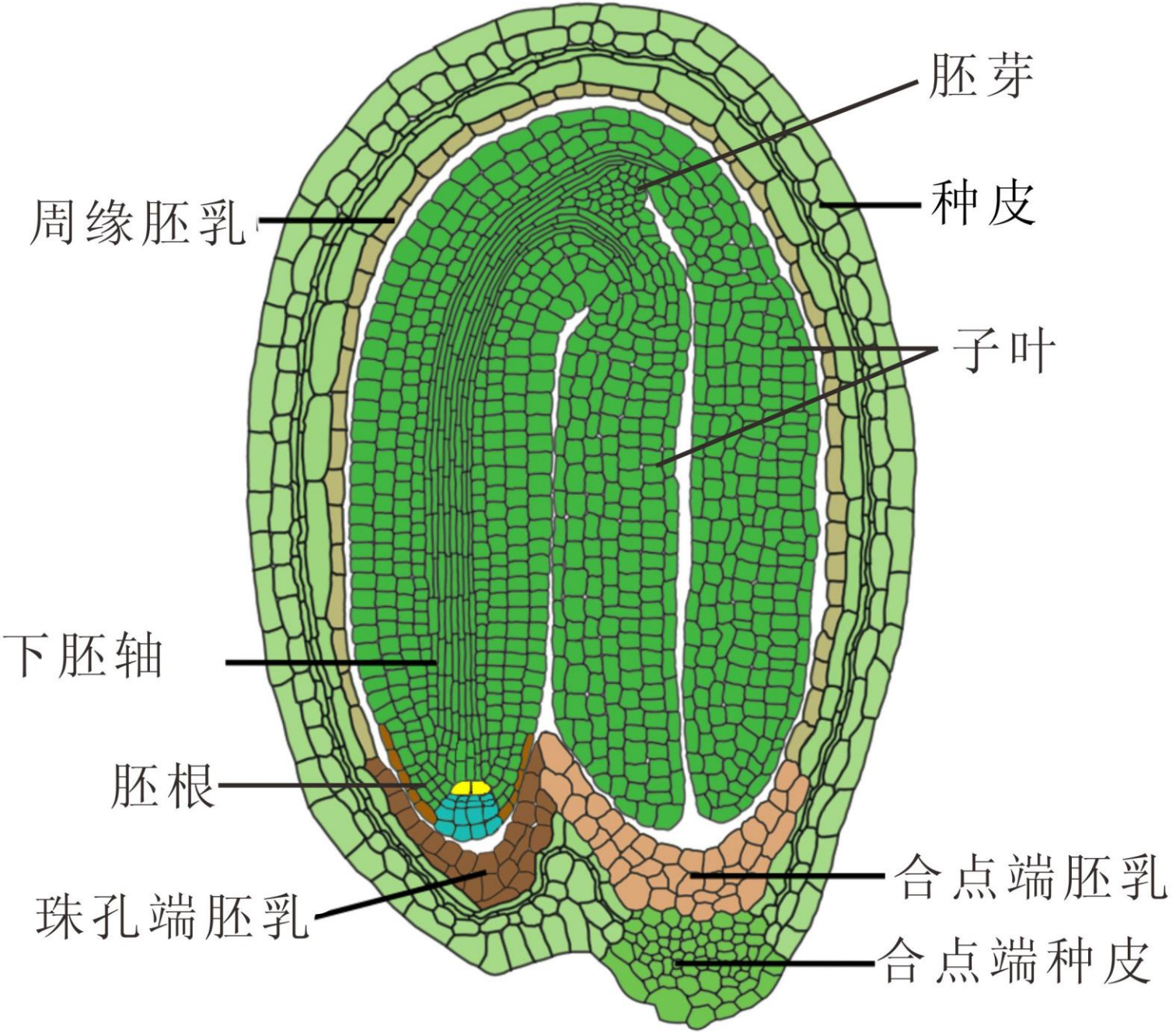
胚柄逐渐萎缩



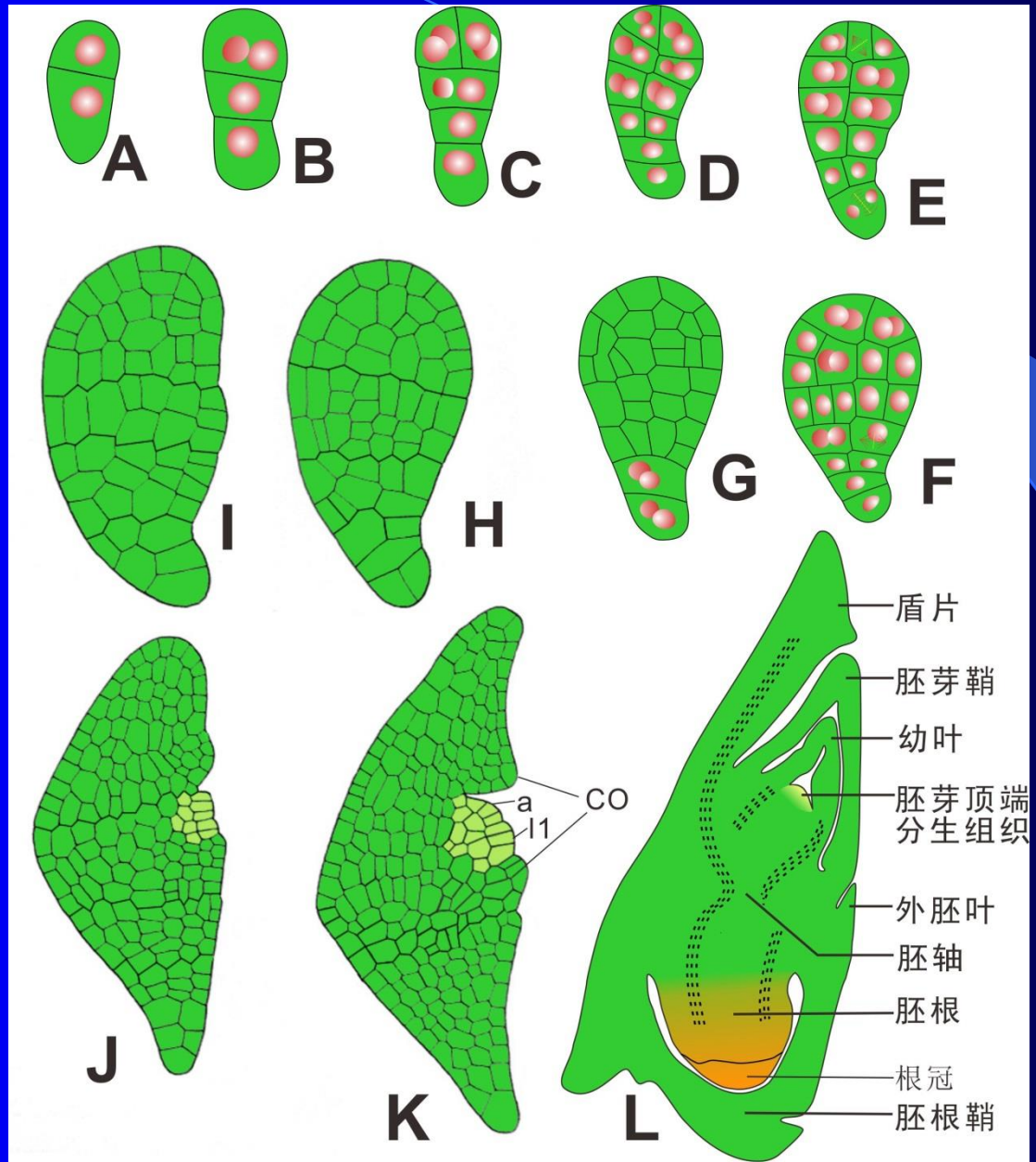
成熟胚的结构

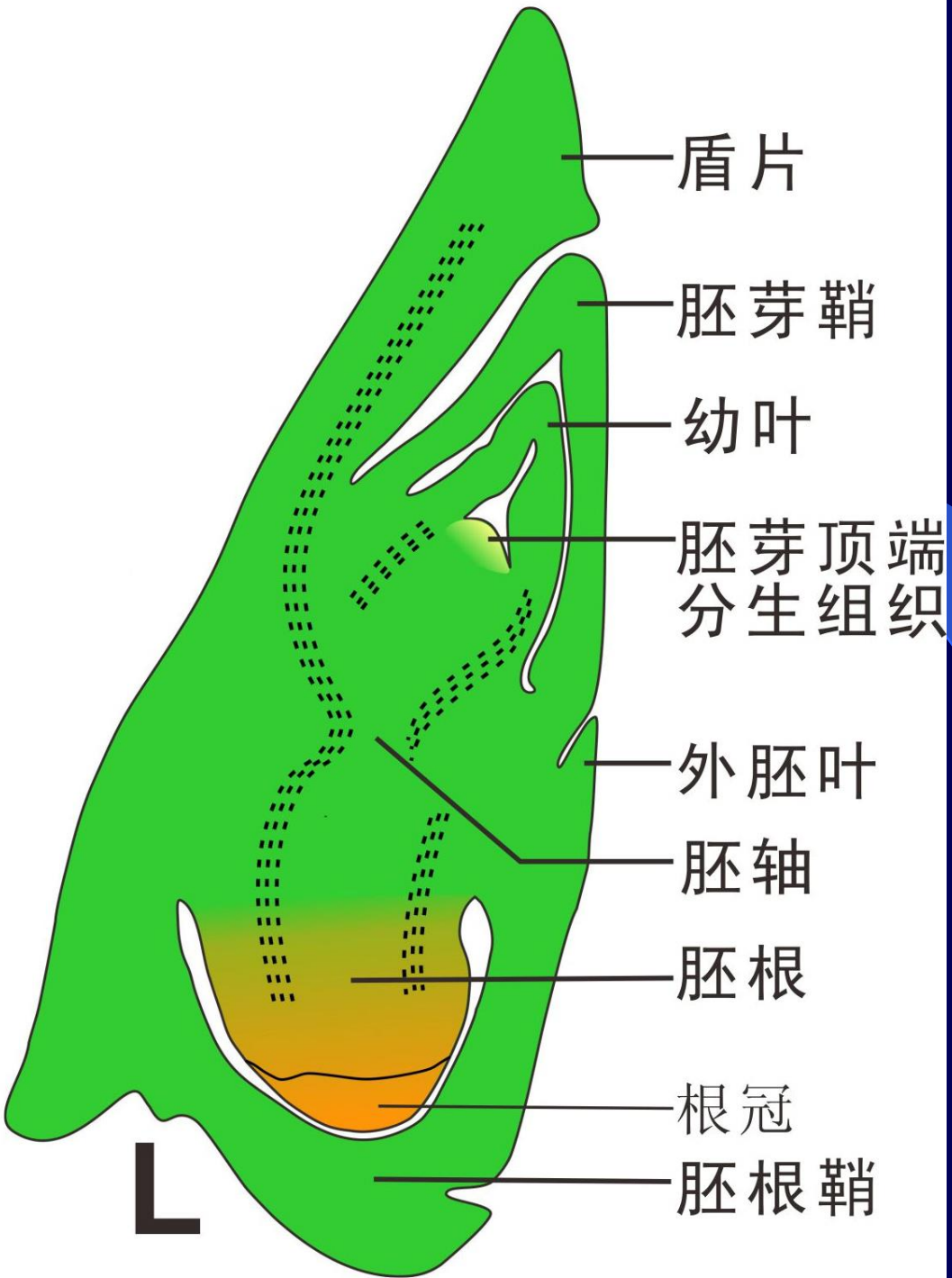
胚芽、胚轴、胚根和子叶

禾本科植物在胚芽和胚根之外还有胚芽鞘和胚根鞘的特殊结构。


胚芽
种皮
周缘胚乳
子叶
下胚轴
胚根
合点端胚乳
珠孔端胚乳
合点端种皮

小麦的胚胎发育（简述）




盾片
胚芽鞘
幼叶
胚芽顶端
分生组织
外胚叶
胚轴
胚根
根冠
胚根鞘
L

（三）、种皮的发育和结构

珠被发育为种皮

假种皮（少数植物）：种皮外的结构，由珠柄或胎座发育成。

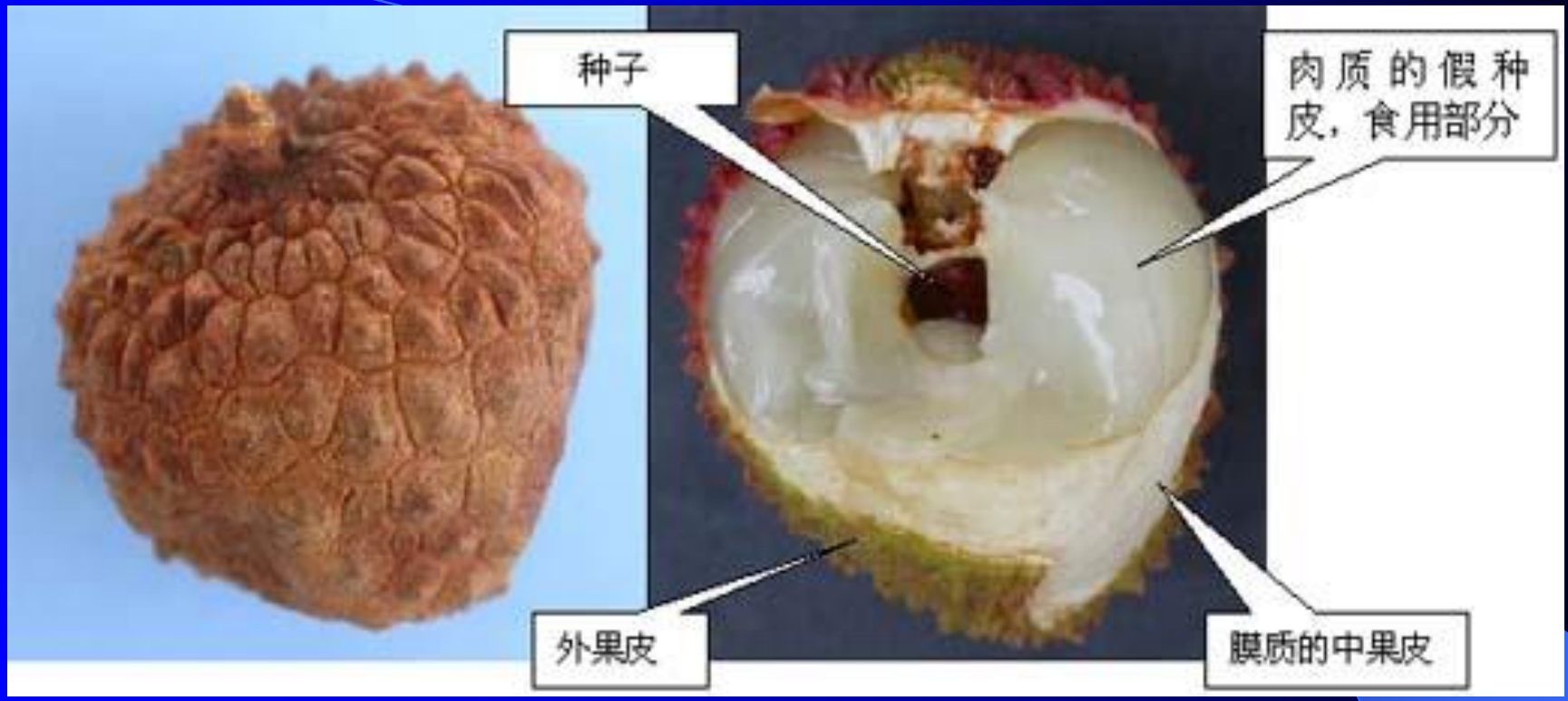
龙眼（桂圆）、荔枝的肉质食用部分。

冬青卫矛、肉豆蔻具肉质、红色的假种皮。





龙眼（桂圆）



荔枝

冬青卫矛



冬青卫矛



肉豆蔻



种子的基本结构

种皮——一般是坚韧的，为种子的保护层。禾本科植物的种皮与果皮不易分开。

胚

胚芽——一般为生长点与幼叶所构成（有些植物无幼叶）。禾本科植物的胚芽外面有胚芽鞘包围。

胚轴——是连接胚芽、胚根和子叶的轴（包括上胚轴和下胚轴）

胚根—— 由生长点与根冠所组成。禾本科植物的胚根外包有胚根鞘 。

子叶——双子叶植物的胚有子叶两片，单子叶植物的胚只有一片子叶。

胚乳——是贮藏营养物质的组织。禾本科植物的胚乳分为糊粉层和淀粉贮藏组织。（有些植物的胚乳在种子发育过程中为胚所吸收，形成无胚乳种子）。

二、无融合生殖

无融合生殖：

胚囊中的细胞（卵细胞、助细胞、反足细胞），不经过受精而产生胚的现象。最终以种子的形式繁殖。

第二节　果实

一、果实的发育

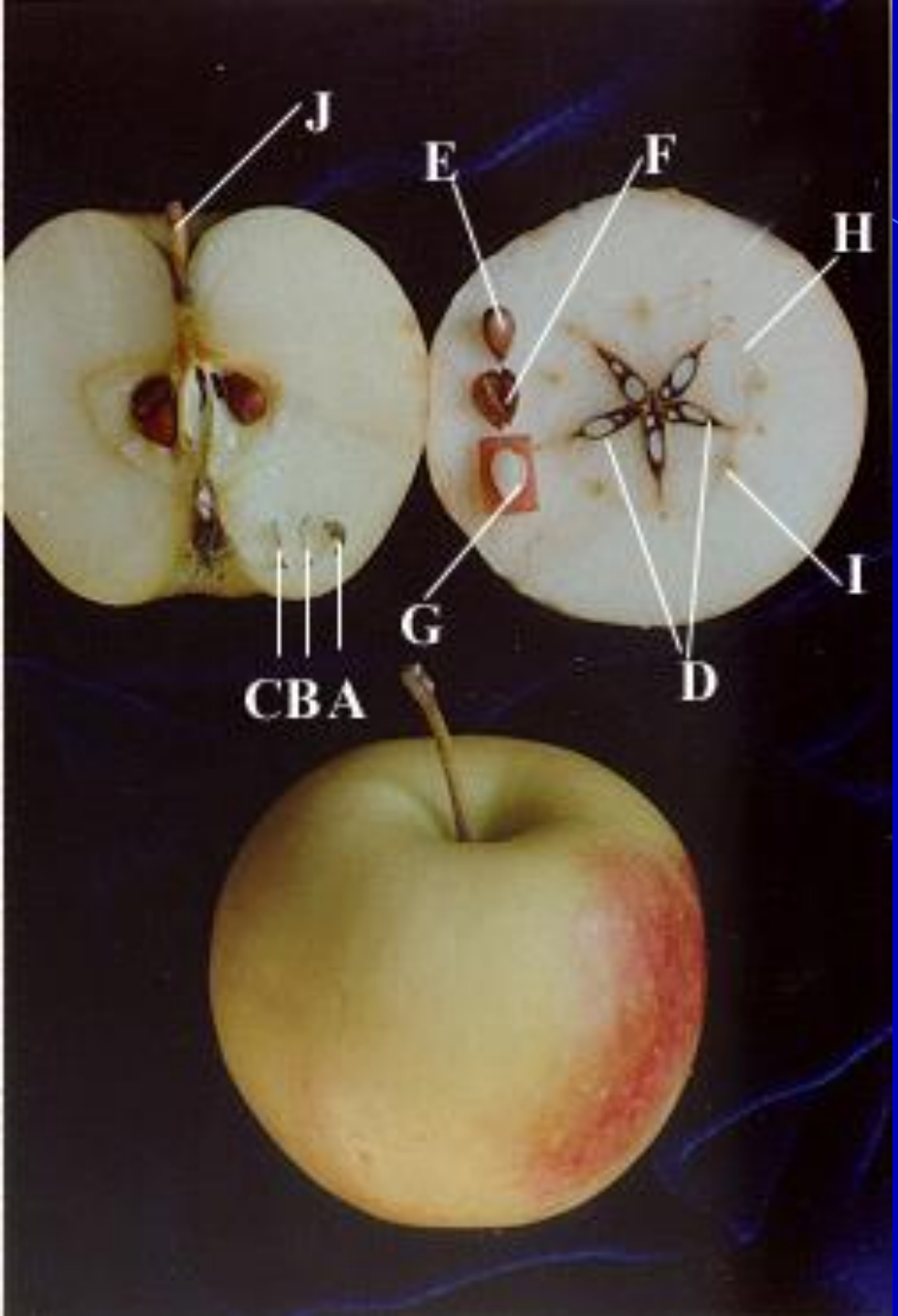
真果：单纯由子房发育而成的果实。

外面为果皮，内含种子。果皮由子房壁发育而来，可分为外、中、内三层果皮，如桃、杏。

假果：花托与下位子房一起共同参与形成的果实。如苹果、瓜类。

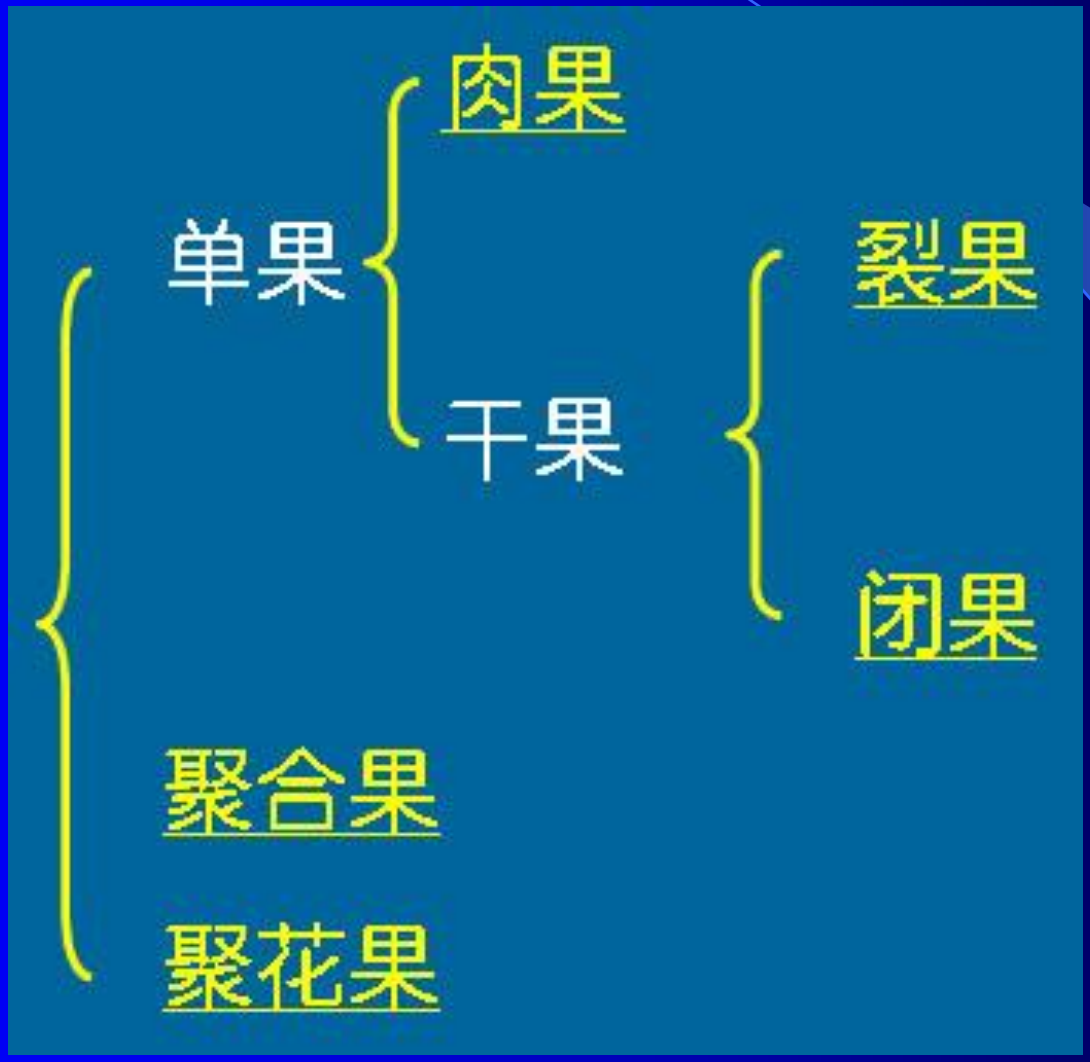


杏（真果）



苹果（假果，花托参与形成，且为果实的主要食用部位）

二、果实的类型



单果：单雌蕊或复雌蕊形成的果实；根据果实成熟时的质地和结构，可分为肉果和干果。

肉果：果皮肉质化，往往肥厚多汁

干果：果实成熟后，果实干燥无汁

- 肉果 ：浆果、核果、柑果、瓠果、梨果
- 干果 ：

  裂果：成熟时果皮开裂

  荚果、蓇葖果、角果、蒴果

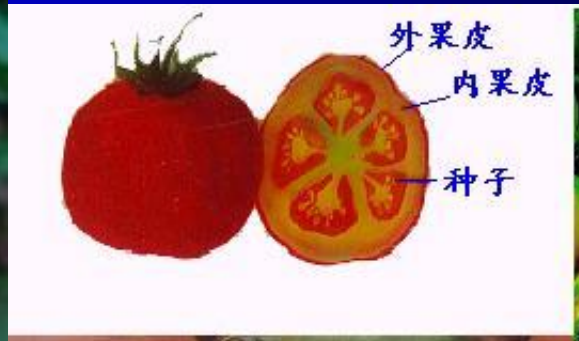
  闭果：成熟时果皮不开裂

  瘦果、坚果、颖果、翅果、分果

浆果（葡萄　番茄　辣椒　猕猴桃）

外果皮较薄，中果皮、内果皮均肉质化，甚至充满汁液。

葡萄（浆果）








柿子

枸杞



核果（桃 李 梅 杏 樱桃 核桃 枣 ）

外果皮薄，中果皮肉质肥厚，内果皮坚硬，包于种子之外，构成果核。



核桃



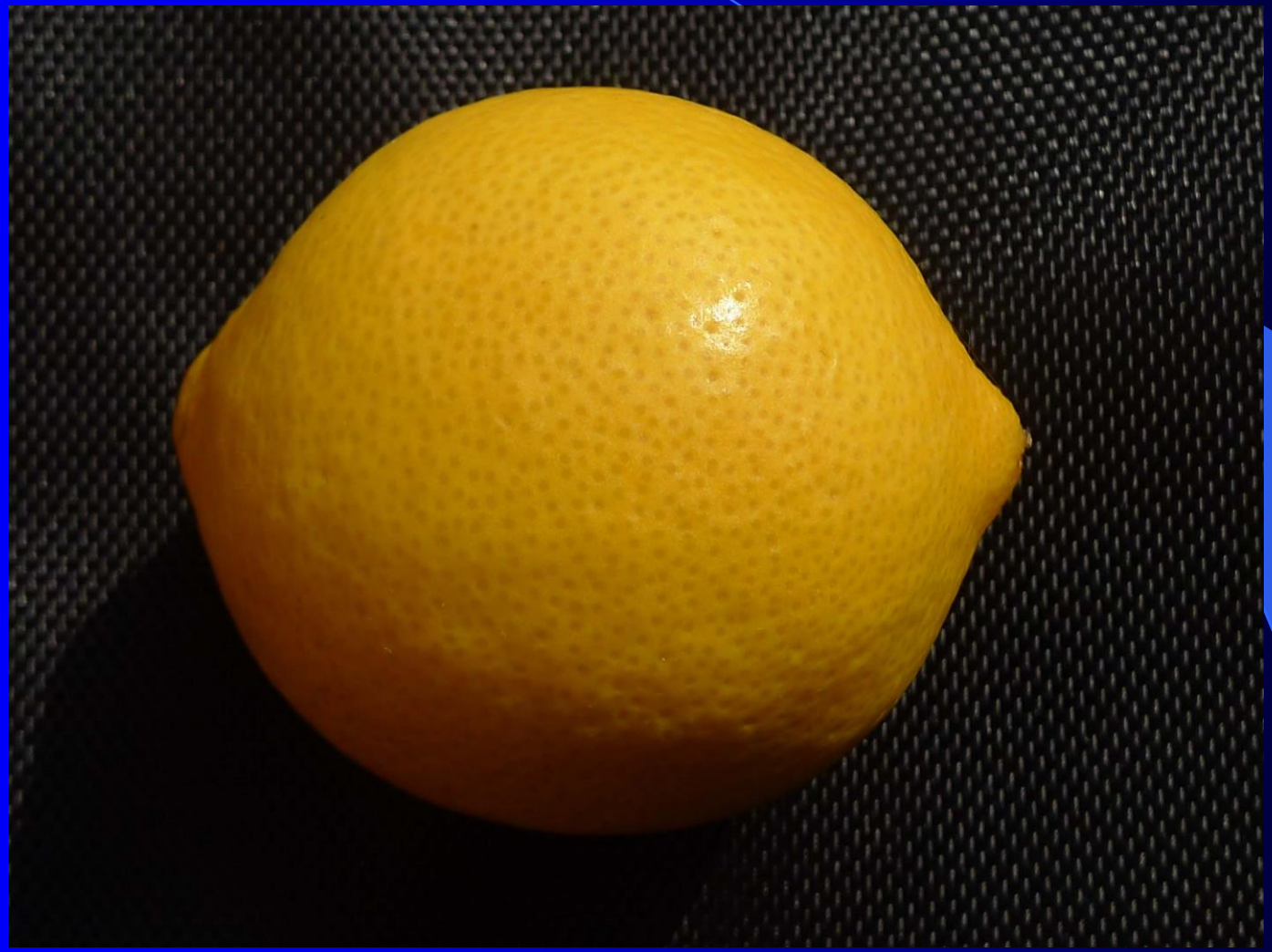
柑果（芸香科植物）

外果皮革质，有精油囊（分泌腔）；

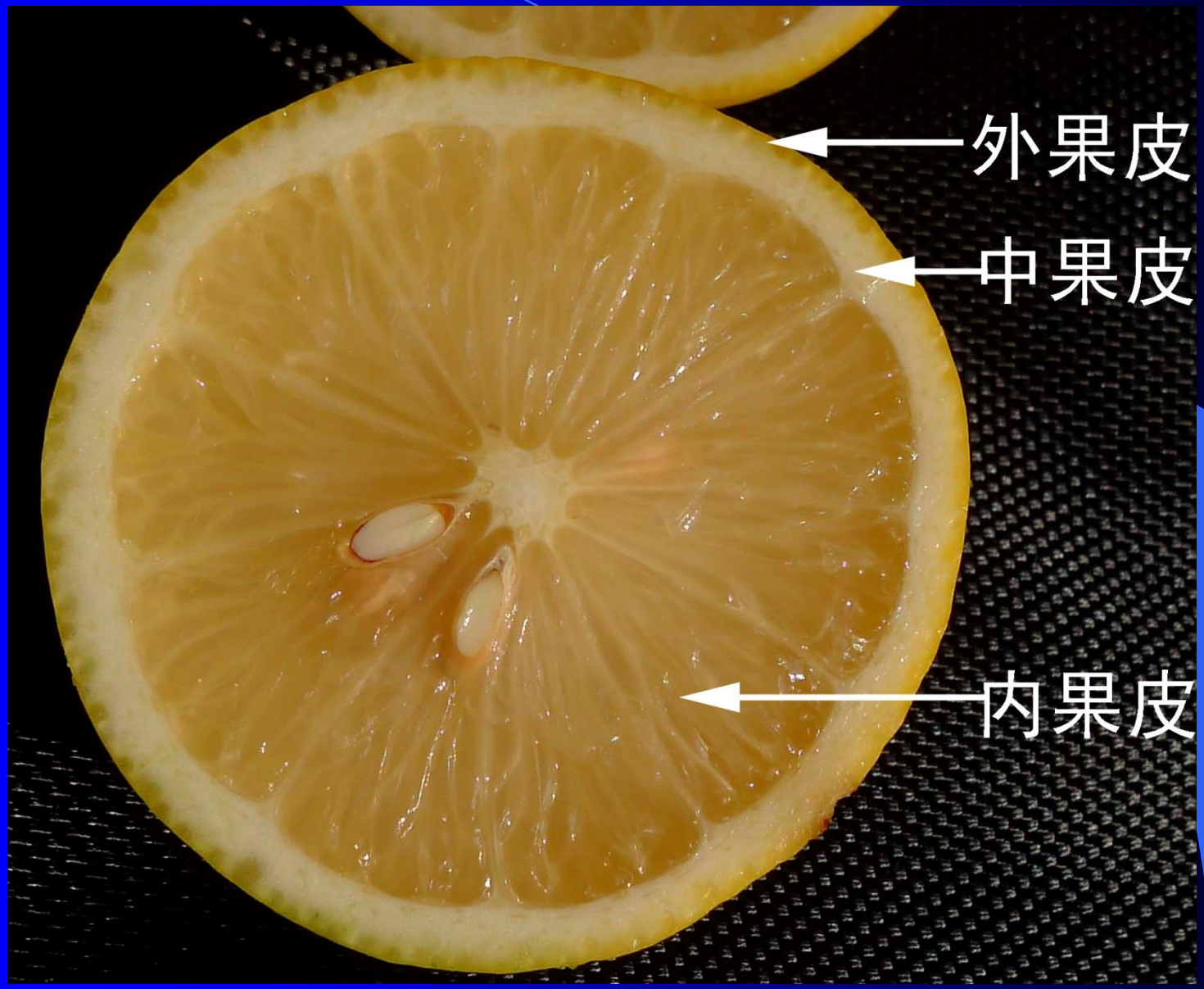
中果皮较疏松，分布有维管束；

内果皮分隔成瓣，向内生有许多肉质多浆的囊状毛（食用部分）。

柠檬（柑果）



柠檬（柑果）



梨果：由花托和下位子房共同发育而成，花托形成的部分与外中果皮均肉质化。内果皮纸质、革质或石细胞化。假果





山楂



山楂





瓠果：

葫芦科植物特有。

由花托和下位子房发育而成。

花托和外果皮发育为坚硬的果壁，中果皮、内果皮肉质，胎座发达。

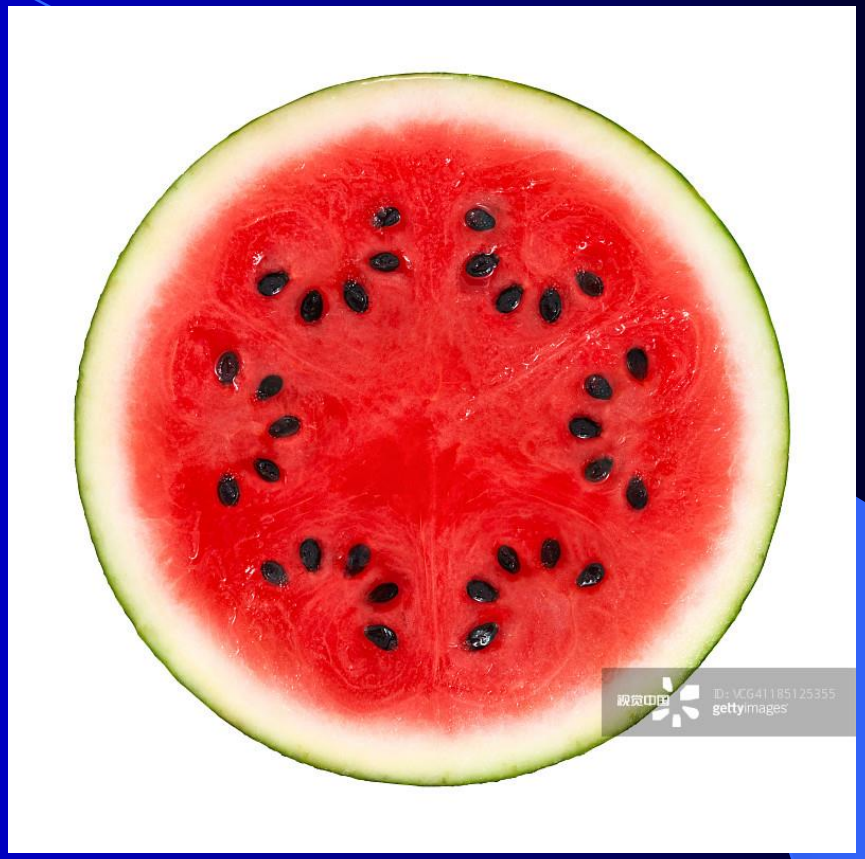
假果

黄瓜



西 瓜





南瓜





葫芦

Lagenaria siceraria




瓠子（葫芦的变种）

瓠瓜

（葫芦的变种）



小葫芦（葫芦的变种）





荚果：（专指豆科植物的果实）由单雌蕊发育而成，成熟后，果皮沿背缝线和腹缝线开裂为两片。

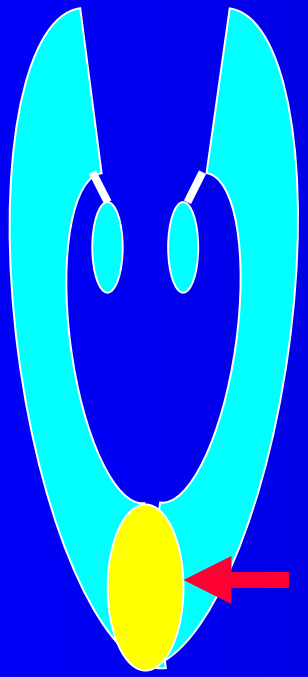



皂角



菁葵果：由单雌蕊发育形成，成熟时沿腹缝线或背缝线开裂。

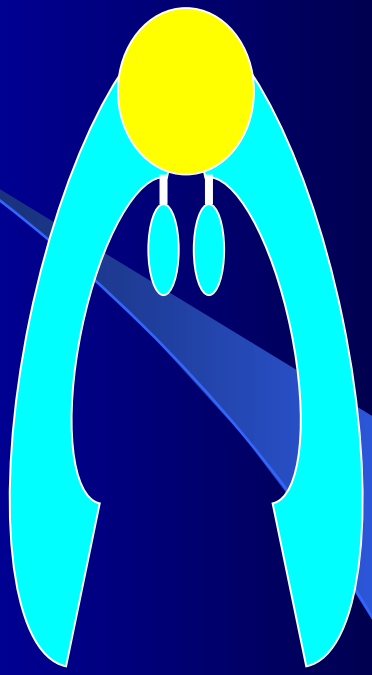
腹缝线



背缝线

菪荧果横切面

腹缝线



背缝线

飞燕草（毛茛科）



飞燕草（毛茛科）



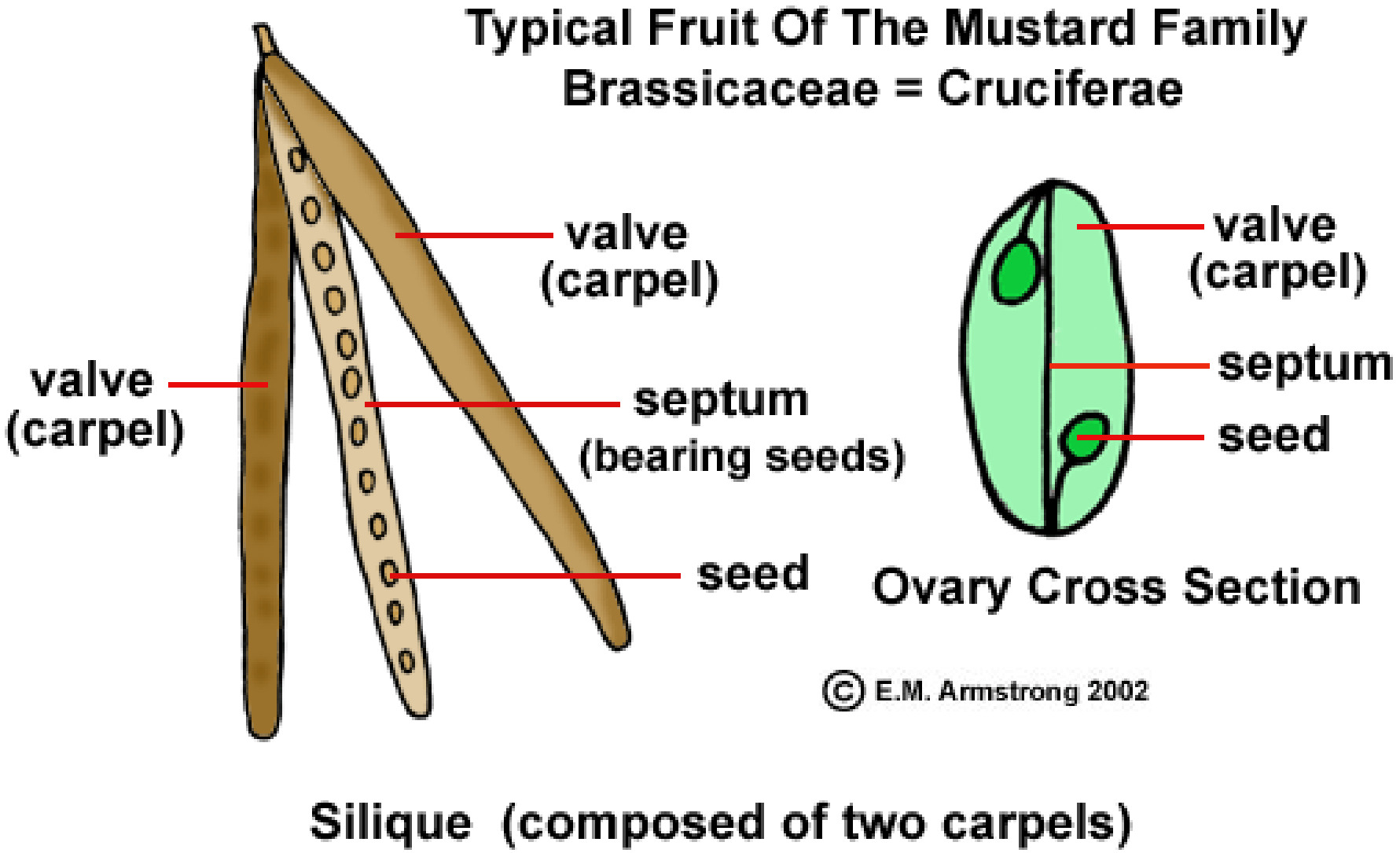
飞燕草的蓇葖果



角果：（十字花科植物特有）

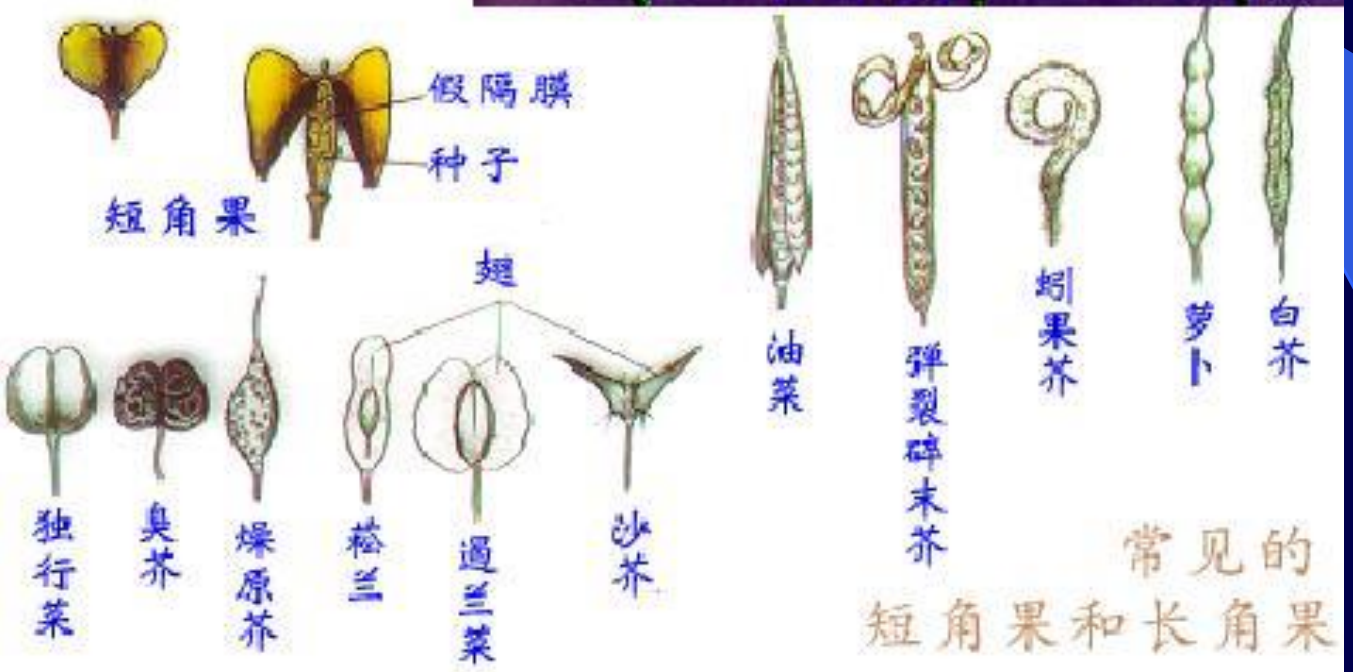
由二心皮的复雌蕊发育而成，子房1室，被假隔膜隔成假二室。成熟后，果皮沿两个腹缝线开裂、脱落，假隔膜保留在果柄上。

长角果


Typical Fruit Of The Mustard Family
Brassicaceae = Cruciferae
valve
(carpel)
valve
(carpel)
septum
(bearing seeds)
seed
valve
(carpel)
septum
seed
Ovary Cross Section
© E.M. Armstrong 2002
Silique (composed of two carpels)

短角果


荠菜


假隔膜
种子
短角果
短
独行菜
臭芥
糙原芥
葶苈
遏蓝菜
沙芥
油菜
弹裂碎米芥
蚓果芥
萝卜
白芥
常见的
短角果和长角果

苹果:

由复雌蕊构成，成熟时有多种开裂形式。

棉花



纵裂

韭菜



紫薇





孔裂

罂粟

罂粟科植物



虞美人

马齿苋：盖裂





瘦果：果实瘦小，只含一粒种子，果皮与种皮分离。

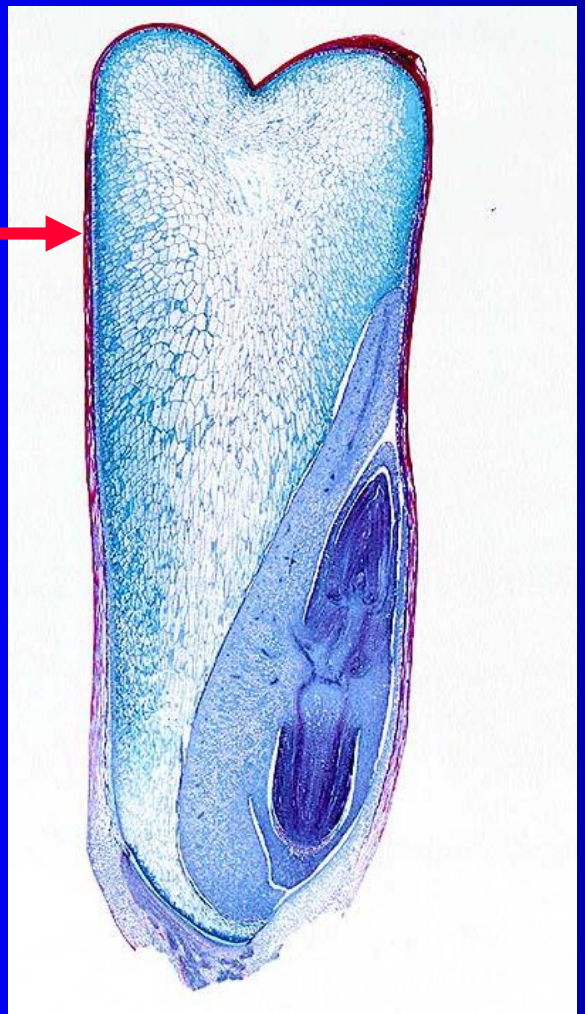


坚果：果皮坚硬木质，含一粒种子。



颖果：2-3心皮组成，只含一粒种子，果皮与种皮愈合，不易分离。

果皮和种皮





翅果：果皮延展成翅状。

臭椿



白蜡树





榆：榆钱

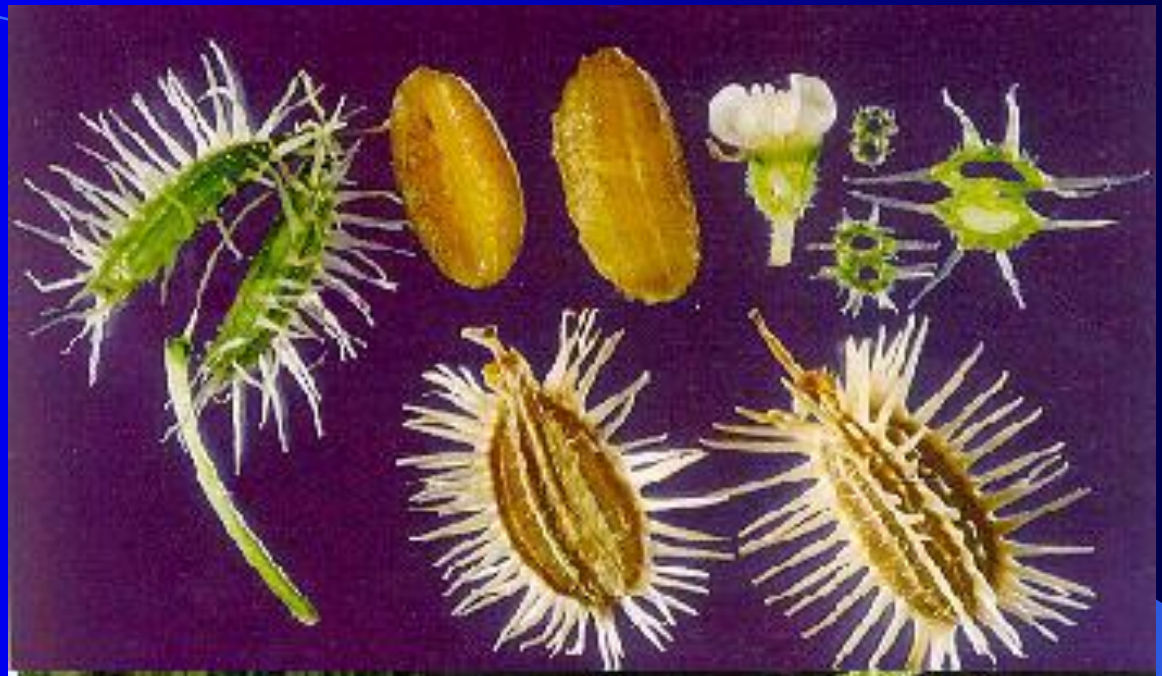

槭树
元宝槭

枫杨



分果：由复雌蕊发育而成，成熟时各心皮沿中轴分离，心皮不开裂。

如伞形科植物




胡萝卜

聚合果：

一朵花中的多个离生单雌蕊与花托共同发育成的果实，每个单雌蕊发育为小果。

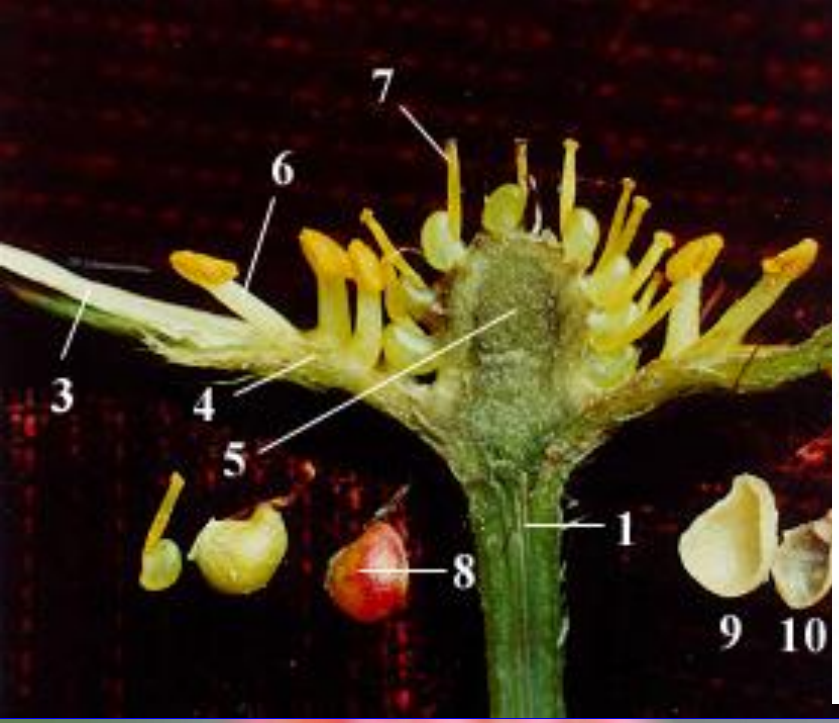
聚合瘦果

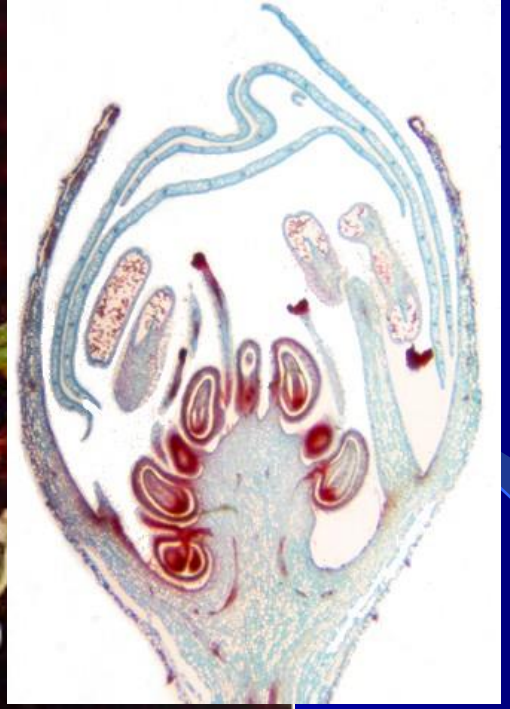
聚合坚果

聚合蓇葖果

聚合核果

……





草莓的花
（离生单雌蕊）

草莓果实
（聚合瘦果）



聚合坚果



聚合蒴葵果



木兰科植物：聚合蓇葖果



复果（聚花果）：

由整个花序发育成的果实

桑椹（柔荑花序）

菠萝（肉穗花序）

无花果（隐头花序）


桑椹（复果）



凤梨

俗称

菠萝



花序

果实（聚花果）



无花果（隐头花序）：聚花果

三、单性结实

不经过受精也能形成果实的现象。

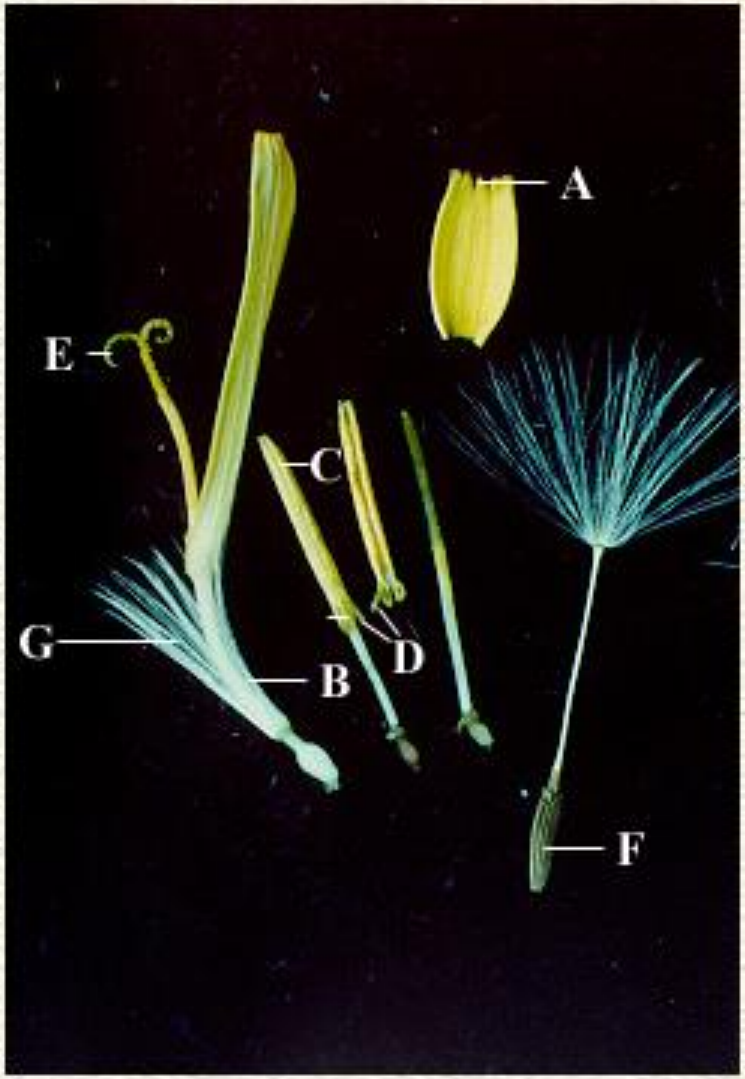
天然单性结实（葡萄：无核白；香蕉；柑橘）

刺激性单性结实（同属异种植物的花粉刺激）

导致的结果：无子果实

四、果实和种子的传播

- 借风力传播的果实和种子（蒲公英）
- 借水力传播的果实和种子（椰子）
- 借动物和人类活动传播的果实和种子



蒲公英花解剖

花冠上部舌状5裂齿(A)，下部管状(B)，聚药雄蕊(C)，花丝分离(D)，着生在花冠筒的上部，柱头与花柱从花药筒中穿出时将花粉推出，然后柱头张开露出授粉面(E)，接受花粉。连萼瘦果(F)有纵棱与瘤状突起，具细长的喙，冠毛(G)白色，宿存。

借风力传播





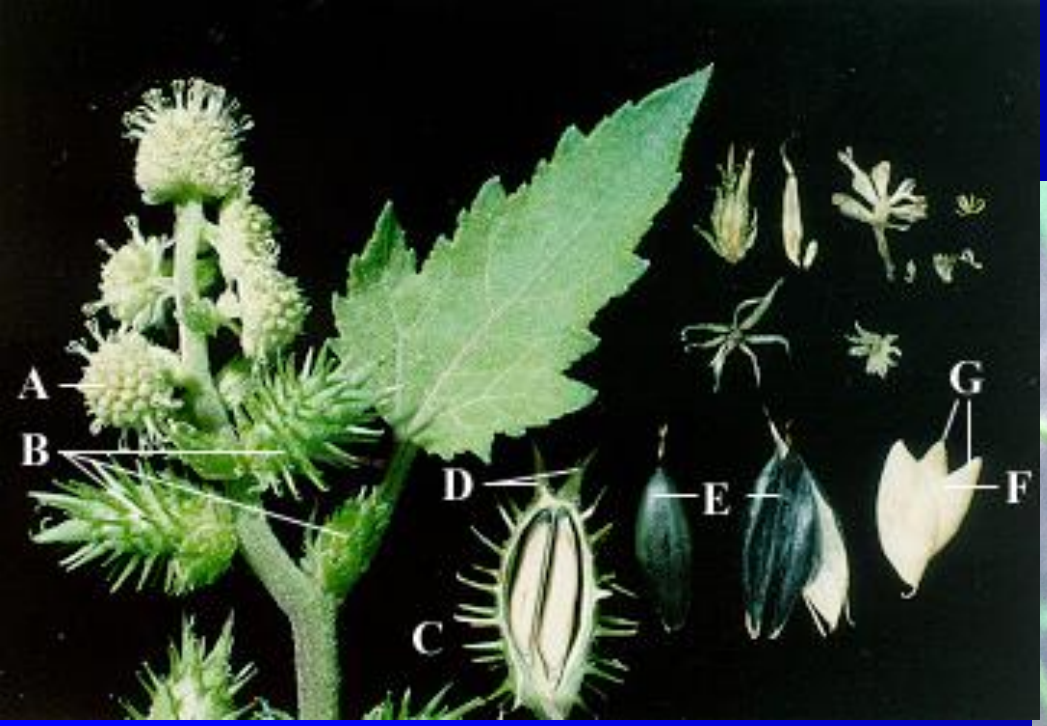
借风力传播



萝藦科马利筋



借风力传播



苍耳

借动物、人类活动传播

小花鬼针草





单身复叶。柑果。

橘果枝

(*Citrus* sp.)

借动物和人类活动传播

金银忍冬



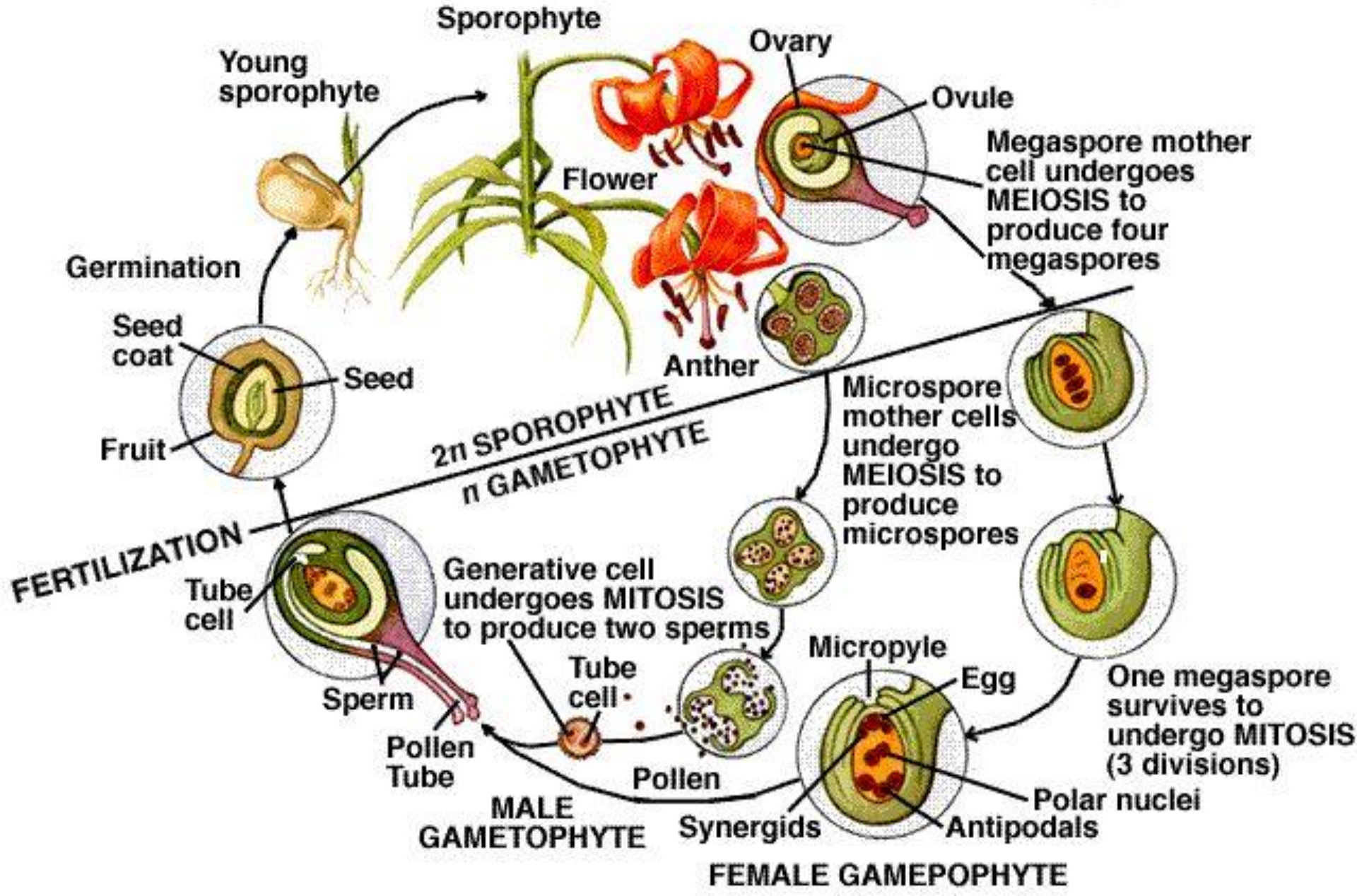
借动物和人类活动传播

第三节　被子植物生活史

通常将这种从某一代种子开始至新一代种子形成所经历的全过程，称之为被子植物的生活史。

严格的讲：从某一代合子开始至新一代合子形成所经历的全过程，称之为被子植物的生活史。

被子植物生活周期


Sporophyte
Young sporophyte
Ovary
Ovule
Flower
Megaspore mother cell undergoes MEIOSIS to produce four megaspores
Germination
Seed coat
Seed
Fruit
Anther
2n SPOROPHYTE
n GAMETOPHYTE
Microspore mother cells undergo MEIOSIS to produce microspores
FERTILIZATION
Tube cell
Generative cell undergoes MITOSIS to produce two sperms
Micropyle
Egg
Tube cell
Sperm
Pollen Tube
Pollen
One megaspore survives to undergo MITOSIS (3 divisions)
Polar nuclei
MALE GAMETOPHYTE
Synergids
Antipodals
FEMALE GAMEPOPHYTE

两个世代：

孢子体世代（二倍体世代、无性世代）（2n）：合子——大、小孢子母细胞减数分裂前

配子体世代（单倍体世代、有性世代）（1n）：大、小孢子——受精前

孢子体世代：

合子（2n）发育为胚，胚珠形成种子。种子在适宜条件下萌发，由胚发育为具有根、茎、叶的孢子体（2n），经历一段时期的营养生长之后转入生殖生长，进行花芽分化。

第一个转折点：减数分裂

大、小孢子母细胞经减数分裂分别产生大、小孢子（1n）。

配子体时代：

大、小孢子经有丝分裂形成雌、雄配子体（成熟胚囊、成熟花粉粒）（1n），进而产生雌、雄配子（卵、精子），然后开花、传粉。

第二个转折点：受精

通过受精，形成合子（2n）。

两个转折点：

减数分裂：从孢子体世代转入配子体世代

受精作用：从配子体世代转入孢子体世代